

시민행복과 글로벌 미래도시 가치를 실현하는 참 좋은 공기업

「고양도시관리공사
관산근린공원 다목적구장
회원 통합운영관리 시스템 구축」
제안요청서

2024. 09.



고양도시관리공사
GOYANG URBAN CORPORATION



제1장 사업개요	1
1. 개요	
2. 사업목적	
3. 전제조건	
4. 사업범위	
5. 일반사항	
제2장 계약체결에 필요한 기준 및 절차	4
1. 계약절차	
2. 입찰등록 및 제안서 제출	
3. 제안서 설명회(제안업체 참석) 및 평가	
4. 협상대상자 선정 및 협상 진행	
5. 계약체결과 이행	
제3장 시스템현황	10
1. 시스템 운영현황	
2. 시스템 개발환경	
제4장 사업 추진방안	11
1. 사업 추진체계	
2. 추진일정	
제5장 제안요청 내용	13
1. 요구사항 총괄표	
2. 요구사항 세부내용	
제6장 제안서 작성요령	46
1. 제안서의 효력	
2. 제안서 작성지침 및 유의사항	
3. 제안서 관련 붙임 및 별지서식	

1. 개 요

가. 사 업 명 : 고양도시관리공사 관산근린공원 다목적구장 회원 통합운영관리 시스템 구축

나. 과업기간 : 착수일로부터 90일 이내

- 무상하자보증기간 : 준공일로부터 1년

다. 사업예산 : 금 90,000,000원 (부가가치세 포함)

라. 계약방법 : 제한경쟁입찰 (협상에 의한 계약)

ο 관련 법령

- 소프트웨어 진흥법(과학기술정보통신부 제19990호, 2024. 7. 10.)

- 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률(행정안전부 제19634호, 2024. 2. 17.)

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규 제282호, 2024. 3. 28.)

- 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부 예규 제283호, 2024. 3. 28.)

- 고양도시관리공사 제안서평가위원회 설치 및 운영에 관한 시행내규(2023. 9. 15.)

2. 사업목적

가. 관산근린공원 다목적구장 신규 수탁시설로 효율적인 운영을 위한 회원 통합운영관리 시스템 구축 필요

나. 신규 수탁시설 운영을 위한 자동화시스템 구축 및 관련 물품 구매 필요

다. 본 사업을 통한 효율적인 운영 인력 구성 및 업무분장을 뒷받침 할 수 있는 환경 구성

3. 전제조건

가. 본 사업은 현재 운영 중인 고양도시관리공사 체육시설 웹예약시스템 및 고객정보 통합시스템 등 기존시스템 환경을 100% 이용하여 구현되어야 함.

4. 사업범위

- 가. 최신 버전의 고객정보통합시스템(회원관리시스템)내 센터 추가 라이선스
- 나. 기 구축된 통합예약 홈페이지내 센터 추가 라이선스
- 다. 운영시스템과의 하드웨어(H/W) 연동 프로그램 제공
- 라. 무인화 운영을 위한 프로그램 및 기술 지원
- 마. 최신 전자정부프레임워크(3.9 이상의 2레벨 호환등급) 기술 적용
- 바. 기존 운영시스템 기초 기능 구현과 연계 및 보완
- 사. 관리자 접근권한 차등부여 및 권한변경, 말소 구현으로 개인정보보호 및 보안 기능 강화
- 아. 외부시스템(PG결제, SMS발송 등)과 안정적이고 유연한 연계
- 자. 안내데스크 부가 장비 일체 및 무인발권기 구매 및 설치(2SET)
- 차. 입퇴장 출입통제시스템 구매 및 설치(2SET)
- 카. 입퇴장 출입통제시스템 중계서버 및 부가장비 일체

5. 일반사항

- 가. 본 제안요청서는 『고양도시관리공사 관산근린공원 다목적구장 회원 통합운영관리 시스템 구축』을 수행하는것에 그 목적이 있으며, 용역 수행업체(이하 “사업자”)는 고양도시관리공사(이하 “발주기관”) 사업을 신의·성실의 원칙에 따라 수행하여야 한다.
- 나. 본 제안요청서는 사업자가 임의로 해석할 수 없으며, 내용이 불분명하거나 기재되지 않은 사항은 상호 협의하여 결정한다.
- 다. 사업 수행을 위하여 필요한 작업장소는 상호 협의하여 결정하며, 발주기관에서 제시된 작업장소에 관하여 우선 검토함
- 라. 다만, 발주기관에서는 사업자가 제시한 작업장소가 보안 요구사항을 준수하지 못한 경우 거부할 수 있음
- 마. 본 과업수행에 필요한 모든 요건은 제안요청서에 따르며, 과업내용을 정확히 숙지하지 못하여 발생하는 모든 문제 및 손해는 사업자가 전적으로 책임진다.
- 바. 본 사업은 공동계약 및 하도급을 불허하는 사업임
- 사. 별첨된 기술지원 협약서의 내용을 확인하시고 입찰에 참가하시기 바라며, 최종 낙찰자는 기술보유자와 기술사용 협약을 체결하여 계약시 양사간의 협약서를 반드시 제

출하여야 함

※ 기술 보유자 정보

- 기술 보유업체 : (주)혁신정보시스템
- 주 소 : 서울시 영등포구 경인로 775, 2동 1606호
- 연 락 처 : 02-325-5757

아. 본 사업은 「소프트웨어진흥법」제50조와 관련법에 따른 과업내용 확정을 위해 과업 심의위원회를 개최한 사업임

자. 본 사업은 소프트웨어 개발사업 적정 사업기간 산정 기준에 따른 사업임

차. 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제43조, 같은 법 시행령 제35조 내지 제37조, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제5조, 제6조에 따라 소프트웨어사업 영향평가를 미리 실시한 사업임

카. 본 사업은 「소프트웨어진흥법」제50조, 같은법 시행령 제47조 제1항 제2호, 제3호에 따라 과업내용 변경 및 그에 따른 계약금액·계약기간 조정이 필요한 경우 소프트웨어사업 과업변경요청서를 제출하여 과업변경심의위원회 개최 요청이 가능한 사업임

1. 계약절차



2. 입찰등록 및 제안서 공고문 참조

가. 입찰 참가자격 : 공고문 참고

나. 공고기간 및 가격입찰서 제출 등 : 공고문 참조

다. 제안서 제출

1) 제출일시 : 2024. 9. 11.(수) 10:00 ~ 2024. 9. 19.(목) 17:00

※ 점심시간(12:00 ~ 13:00) 및 일과시간(09:00~18:00) 이후 접수 불가

※ 제출마감시간 초과 시 접수 불가, **접수 시간 준수**

2) 제출장소 : 고양국민체육센터 1층 운영사무실

(경기도 고양시 덕양구 호국로 876, 담당자 권태안, 031-962-5200[2206])

3) 제출방법 : **직접 방문제출**(우편 및 택배접수 불가)

※ 제안서 제출자는 신분증을 지참하여야 하며, 대리인이 위임받아 제출하는 경우 증빙자료(위임장 및 재직증명서)를 제안서 접수 시 제출하여야 합니다.

4) 제출자격 : 가격제안서를 전자입찰로 제출한 업체에 한함

5) 제출서류 : 제안서 9부(원본 1부, 사본 8부) 및 동 내용이 포함된 USB 2개

정량적 평가에 대한 서류 전체(각종 원본 또는 사본 증명서)

※ **제안서 사본은 제안회사를 인식할 수 있는 일체의 표기 사용금지**

※ **제출된 서류는 일체 반환하지 않습니다.**

6) 제안관련 문의

- 사업부서 : 고양도시관리공사 체육문화2처 고객지원팀

- 담당자 : 권태안 대리 (031-962-5200[2206], gunn@gys.or.kr)

라. 유의사항

- 1) 입찰공고문의 정한 기간 내에 입찰서류 및 제안서를 제출하지 않으면 제안의사가 없는 것으로 간주합니다.
- 2) 입찰에 참가하는 자는 청렴계약이행을 위한 청렴계약 서약서를 준수하는 서약서를 제출한 것으로 간주하며, 낙찰자는 계약 체결시까지 청렴계약 이행각서[별지서식 6]를 제출하여야 합니다.
- 3) 발주기관은 제안내용에 대한 확인, 검증이 필요한 경우 제안사에 입증 자료를 요구할 수 있으며, 입증 자료를 제출하지 못할 경우 불가능한 것으로 판단합니다.
- 4) 제안사는 공급하는 제품의 품질에 대하여 최종적인 책임을 져야 하며 기술 환경 및 기타사정 등으로 인하여 일부 사업의 내용 및 범위 등의 변경이 필요한 경우에는 발주기관과 협의에 의해 조정할 수 있습니다.
- 5) 본 제안요청서 및 제안서, 계약사항 등에 관하여 이견이 발생하였을 경우 또는 계약상에 정하지 아니한 사항에 대하여는 발주기관과 제안사의 협의에 의해 결정합니다.
- 6) 입찰에 참가하고자 하는 자는 본 입찰 유의서 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등을 입찰 전에 완전히 숙지하였다고 간주하며 이를 숙지하지 못함으로 발생하는 책임은 입찰 참가자에게 있습니다.
- 7) 입찰 공고문, 제안요청서 및 이에 근거한 별첨(붙임 등) 등에 명시되지 않은 사항은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 소프트웨어 진흥법, 국제표준규격 등 관련 규정 및 발주기관의 계약 요령에 따른다.

※ 입찰서류 제출에 필요한 각종 증빙서류는 최근 3개월 이내 발급한 서류로 제출해주시기 바랍니다.

3. 제안서 설명회(제안업체 참석) 및 평가

가. 제안서 발표

- 1) 일 시 : 2024. 9. 26.(목) 14:00 ~ 16:00(예정)
- 2) 장 소 : 경기 고양시 일산서구 중앙로 1601 고양종합운동장 중회의실
 - ※ 추진 일정은 사업추진 여건 등에 따라 변동 가능, 변경 시 별도안내
- 3) 평가시간 : 업체당 40분(제안설명 20분, 질의응답 10분, 평가 10분)
- 4) 발표순서 : 발표순서는 당일 추첨에 의하여 결정
- 5) 발표자료 : PPT 자료
 - ※ 발표자료는 제안서 제출시 함께 제출할 것
 - ※ 제안회사를 인식할 수 있는 일체의 표기 사용금지

나. 평가방법 및 항목별 배점 (※붙임3 참고)

- 1) 평가 주체 : 고양도시관리공사
- 2) 기술평가와 가격평가를 실시하여 종합평가점수로 산출
 - 평가비율 : 기술능력평가(90%), 가격평가(10%)
 - ※ 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」 제18조(평가배점)의 규정에 따라 기술능력평가 배점한도를 90점으로 함
 - 종합 평가점수 = 기술평가점수 + 입찰가격 평가점수
 - 평가점수에서 소수점 이하가 있는 경우 소수점 셋째자리에서 반올림
- 3) 기술평가
 - 기술평가 : 정량적평가 20점 + 정성적평가 70점
 - ※ 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부 예규 제283호) 제7장 협상에 의한 계약체결기준의 <별표1>에 따라 정량적 평가 배점한도를 20점으로 함
 - 정성적 평가는 고양도시관리공사에서 내·외부 전문가를 평가위원으로 위촉하여 평가기준에 따라 평가하며, 제안서평가위원회 구성과 관련하여서는 [참고] 고양도시관리공사 제안서평가위원회설치 및 운영에 관한 시행내규에 의함
 - ※ 정성적평가는 제안서 평가위원별 평가분야 합계점수 중에서 최고점수와 최저점수를 부여한 위원을 제외하고 나머지 위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한다. (최고 또는 최저 점수가 2개 이상인 경우 하나만 제외)
 - ※ 산술평균시 소수점 처리 방법 (소수점 셋째자리에서 반올림)

다. 유의사항

- 1) 제출서류가 미비하거나, 심사에 필요한 내용 항목의 누락 등 구비서류가 불충분한 경우 심사 대상에서 제외될 수 있습니다.
- 2) 제안설명 불참 업체는 입찰참가등록을 취소합니다.
- 3) 공정한 심사를 위하여 제안평가위원회의 평가위원 명단은 사전에 공개하지 않으며, 제안서 발주사 기준에 의하여 평가합니다. 제안사는 이에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없습니다.
- 4) 제안사는 제안서 제출 시 소속 직원 중 해당 사업을 수행할 사업책임자를 명시하여야 하며, 사업책임자가 설명 및 질의응답을 하여야 한다. 다만, 제안서 제출 이후 사업책임자의 퇴사, 질병 등 불가피한 사유가 있는 경우에는 설명 및 질의응답 할 자를 발주기관의 승인을 받아 변경할 수 있습니다.
- 5) 제안서 설명 및 질의 답변시 '4'에 따른 대상자가 아닌 경우에는 제안사가 제출한 제안서만으로 평가한다.
- 6) 제안설명은 과업의 추진방안에 대한 제안서 내용을 설명하며, 제안서에 기재된 내용 이외의 의사표시는 인정하지 않습니다.
- 7) 제안서 발표 시 다른 제출자의 발표를 들을 수 없습니다.
- 8) 다음의 세부평가 방법에서 정하지 않은 사항은「지방자치단체 입찰 시 낙찰자 결정기준」(시행 행정안전부 예규 제283호, 2024.3.28. 일부개정)을 준용합니다.

4. 협상대상자 선정 및 협상 진행

가. 협상적격자 선정

- 1) 제안서 평가결과 기술능력 평가 점수가 기술능력 평가분야 배점한도의 **85%**이상인 자를 협상적격자로 선정합니다.
- 2) 협상순서는 합산점수의 고득점순에 따라 결정하되 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 추첨으로 정합니다.
- 3) 본 입찰은 SW 관련 사업으로 입찰가격 평가시 해당 입찰가격이 예정가격의 100분의 80미만일 경우에는 배점한도의 **30%**에 해당하는 평점을 부여합니다.
- 4) 가격제안서(입찰서)의 입찰가격이 사업금액(추정가격에 부가가치세를 더한 금액)

을 초과하는 자는 협상적격자에서 제외합니다.

- 5) 협상 순위에 따라 결정된 협상대상자와 협상을 하며, 협상이 성립된 때에는 다른 협상적격자와 협상을 실시하지 아니하고, 협상대상자와 협상이 성립되지 않으면 동일한 기준과 절차에 따라 순차적으로 차 순위 협상적격자와 협상을 실시합니다.
- 6) 협상적격자에 한하여 협상일시·장소를 개별통지하며, 협상대상에서 제외된 업체는 별도의 통지를 하지 않습니다.
- 7) 기타 평가 관련 사항은 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 제7장 협상에 의한 계약체결 기준에 의합니다.

나. 협상진행

1) 제안서 협상

- 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등 제안서 내용을 대상으로 협상을 실시합니다.
- 협상대상자와 협상을 통해 제안서 내용 일부를 조정할 수 있습니다.

2) 가격협상

- 협상대상자와 가격협상 시 기준가격은 해당사업 추정가격에 부가가치세를 더한 금액(예정가격을 작성한 경우에는 예정가격) 이하로서 협상대상자가 제안한 가격으로 합니다.
- 협상대상자가 제안한 내용을 가감조정하는 경우에는 그 가감되는 내용에 상당하는 금액을 해당사업 추정가격에 부가가치세를 더한 금액(예정가격을 작성한 경우에는 예정가격) 안의 범위에서 조정하여 계약금액을 결정할 수 있습니다. 다만, 제안내용의 가감 조정이 없는 경우에는 가격협상 시 협상대상자가 제안한 가격을 조정할 수 없습니다.

3) 협상기간

- 협상 기간은 협상개시를 통보한 날로부터 15일 이내로 합니다.
- 해당사업의 규모, 특수성, 난이도 등 협상대상자와의 협의에 따라 10일 안의 범위에서 협상기간을 조정할 수 있습니다.

4) 협상결과 통보

협상이 성립되면 결과를 해당 협상대상자에게 서면으로 통보합니다.

5. 계약체결과 이행

- 가. 협상이 성립된 후 특별한 사유가 없는 한 10일 이내에 계약을 체결합니다.
- 나. 발주기관은 참여인력이 본 용역 수행상 부적당하다고 판단되거나 자격미달인 경우 교체를 요구할 수 있으며, 제안사(계약상대자)는 이에 응하여야 합니다.
- 다. 계약체결 및 이행에 관해 서면 통보한 협상결과와「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」과 이에 근거한 계약의 일반조건, 입찰 유의서 및 일반원칙에 따른다.

3

시스템 현황

1. 시스템 운영현황

시스템 구성 및 하드웨어, 네트워크 구성 등은 보안사항이므로 생략
(방문 요청시 열람 가능)

2. 시스템 개발환경

구 분	모델명	비 고
운영체제	Rocky Linux 8.9	홈페이지, 운영관리시스템
DBMS	Oracle 12C	
WEB / WAS	Apache tomcat 8.5	
개발언어	JAVA, JSP	전자정부프레임워크 기반

1. 사업추진체계

가. 사업추진 조직



나. 주요역할

구 분	주요역할 및 기능	구성
사업총괄	○ 사업수행 총괄 ○ 기본추진방향 및 주요 의사결정 ○ 사업계획 및 운영계획 수립 ○ 사업수행 관리, 검수 및 결과평가 ○ 사업관련 요구사항 정의 및 조정 ○ 결과물 인수·운영 ○ 구축내용 검수 및 평가	고양도시관리공사 체육문화2처 고객지원팀
용역수행	○ 요구사항 정의 및 검토 지원 ○ 회원 통합운영관리 시스템 구축 방향 수립 ○ 개발요구사항 분석 / 웹, 콘텐츠 기획 및 디자인 ○ 사용자 UI 분석 설계 / 시스템 설계 및 개발 ○ 시스템 연계 및 프로그래밍 ○ 테스트 / 완료보고서 및 산출물 납품 등 ○ 개편 후 운영교육 및 기술전수 / 하자보수 ○ 웹예약시스템 취약점 발생 시 수정에 따른 프로그램 수정	용역사업자

2. 추진일정

단 계		추진일정										
		M				M+1				M+2		
착수	사업수행계획 수립											
분석	사용자 요구사항 분석											
	현행시스템 분석											
	프로세서/데이터 분석											
설계 및 구현	개발 설계											
	고객정보통합시스템 구현											
	온라인 수강신청 및 모바일 회원카드 구현											
	무인발권기 및 출입통제시스템 구축											
	단위, 통합, 인수테스트											
주요 일정	착수보고											
	중간보고											
	완료보고											
	사용자교육											
오픈	서비스오픈											

※ 추진일정은 변경될 수 있으며, 본 일정을 참고로 제안사가 상세 사업 추진일정 제안

1. 요구사항 총괄표

가. 요구사항 구성

구 분	설 명	요구사항수
시스템 장비 구성요사항 (ECR, Equipment Composition Requirement)	목표사업수행을 위해 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등의 시스템 장비 구성에 대한 요구사항을 기술함	12
기능 요구사항 (SFR, System Function Requirement)	목표시스템이 반드시 수행하여야 하거나 목표시스템을 이용하여 사용자가 반드시 수행할 수 있어야 하는 기능(동작)에 대하여 기술함	17
성능 요구사항 (PER, Performance Requirement)	목표 시스템의 처리속도 및 시간, 처리량, 가용성 등 성능에 대한 요구사항을 기술함	3
인터페이스 요구사항 (SIR, System Interface Requirement)	목표시스템과 외부를 연결하는 시스템 인터페이스와 사용자 인터페이스에 대한 요구사항을 기술함	5
테스트 요구사항 (TER, Test Requirement)	목표시스템의 시험 운영 및 정상 운영을 위한 조건, 조직, 보안대책을 기술한 것	4
보안요구사항 (SER, Security Requirement)	정보 자산의 기밀성과 무결성을 확보하기 위해 목표 시스템의 데이터 및 기능, 운영 접근을 통제하기 위한 요구사항을 기술함	4
품질요구사항 (QUR, Quality Requirement)	품질보증의 범위, 품질보증을 위한 조직, 절차, 점검방법 등을 기술함	3
제약사항 (COR, Constraint Requirement)	목표시스템 설계, 구축, 운영과 관련하여 사전에 파악된 기술 표준·업무 법제도 등 제약조건 등을 파악하여 기술함	5
프로젝트 관리 요구사항 (PMR, Project Mgmt. Requirement)	프로젝트의 원활한 수행을 위한 관리 방법 및 추진 단계별 수행방안에 대한 요구사항을 기술함	9
프로젝트 지원 요구사항 (PSR, Project Support Requirement)	향후 프로젝트의 수행을 위해 필요한 지원사항 및 방안에 대한 요구사항을 기술함	3
합 계		65

※ 개발요건 및 내용이 변경될 경우 과업변경 절차에 따라 상호 협의하여 결정함

나. 요구사항 목록

구 분	고유번호(ID)	설 명
시스템 장비 구성요구사항	ECR	목표사업수행 위해 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등의 장비도입과 같은 시스템 장비 구성에 대한 요구사항
기능 요구사항	SFR	목표 시스템(사업)이 반드시 수행하여야 하거나 목표 시스템을 이용하여 사용자가 반드시 수행할 수 있어야 하는 기능(동작)에 대한 요구사항
성능 요구사항	PER	목표 시스템의 처리속도 및 시간, 처리량, 동적·정적용량, 가용성 등 성능에 대한 요구사항
인터페이스 요구사항	SIR	목표시스템과 외부 연결 인터페이스 요구사항
테스트 요구사항	TER	구축되는 시스템이 계획된 목표 대비 제대로 운영되는가를 테스트 하고, 점검하기 위한 테스트 요구사항
보안요구사항	SER	정보자산 기밀성 및 무결성 확보 요구사항
품질요구사항	QUR	목표 사업의 원활한 수행 및 운영을 위해 관리가 필요한 품질항목, 품질평가 대상 및 목표에 대한 요구사항
제약사항	COR	목표 시스템 설계, 구축, 운영과 관련하여 사전에 파악된 기술 표준 업무·법제도 등 제약조건 등에 대한 설명
프로젝트 관리 요구사항	PMR	프로젝트 관리방법 및 추진 단계별 수행 요구사항
프로젝트 지원 요구사항	PSR	프로젝트 수행을 위해 필요한 지원사항 및 방안 요구사항

2. 요구사항 세부내용

가. 시스템 장비 구성 요구사항(ECR : Equipment Composition Requirement)

요구사항 고유번호	ECR-001					
요구사항 분류	시스템 구성 요구사항					
요구사항 명칭	시스템 구성 요구사항					
요구사항 상세	○ 현재 운영 중인 공사의 서버 장비 및 시스템 환경에 적합하게 개발해야 함 ○ 고양도시관리공사 통합예약시스템 도메인					
	<table><tr><th>기존 주소</th><th>통합 주소</th></tr><tr><td>https://yeyak.gys.or.kr/</td><td>작동</td></tr></table>		기존 주소	통합 주소	https://yeyak.gys.or.kr/	작동
	기존 주소	통합 주소				
	https://yeyak.gys.or.kr/	작동				
	○ 운영관리시스템 및 웹예약시스템은 발주기관에서 기존 운영중인 고객정보통합시스템(회원관리시스템)에 호환 가능하도록 연계되어 개발 되어야 한다.					
	○ 기존 운영 중인 고객정보통합시스템(회원관리시스템) 회원정보 DB와 콘텐츠를 누락 없이 새로운 시스템에 이관해야 함					
○ 시스템 개발은 데이터기관의 안정성, 시스템 성능, 개발 편의성, 유지보수 비용 및 용의성 등을 고려한 후 상호 협의 하에 최적의 데이터베이스로 구축하여야 한다.						
○ 공사에서 이미 도입하여 운영 중인 S/W 솔루션을 연계 활용하여 구축해야 하며 필요한 경우 기능이 보강된 솔루션으로 대체해야 함 - 현재 운영중인 체육시설 운영시스템 분석하여 사용하는 기능 구현 및 보완						
	○ 다른 종류의 DB, OS 및 웹서버를 변경시 반드시 발주기관과 사전 상호 협의해야 하며 이에 따르는 라이선스 비용 또는 제반비용은 사업수행자가 부담한다.					
관련 요구사항						

요구사항 분류		ECR-002
요구사항 고유번호		시스템 구성 요구사항
요구사항 명칭		시스템 구성 요구사항
요구사항 상세 설명	정의	부가장비 - 회원카드
	세부 내용	○ 가로 850mm * 세로 530mm ○ 바코드 타입 ○ 수 량 : 3,000 장

요구사항 분류		ECR-003
요구사항 고유번호		시스템 구성 요구사항
요구사항 명칭		시스템 구성 요구사항
요구사항 상세 설명	정의	부가장비 - 회원카드리더기
	세부 내용	○ 바코드리더기 (1D/2D) ○ 수 량 : 2EA

요구사항 분류		ECR-004
요구사항 고유번호		시스템 구성 요구사항
요구사항 명칭		시스템 구성 요구사항
요구사항 상세 설명	정의	부가장비 - 영수증프린터
	세부 내용	○ 인쇄 방식 : 열전사 라인 인쇄 ○ 인쇄 속도 : (최고) 200mm/초 ○ 크 기 : 0.99(W) X 2.4(H) / 1.41(W) X 3.39(H)mm ○ 컬럼 크기 : 56/42컬럼 ○ 전 원 : 24V DC $\pm$ 7% ○ 기 타 : 어댑터 포함 ○ 수 량 : 2EA

요구사항 분류		ECR-005
요구사항 고유번호		시스템 구성 요구사항
요구사항 명칭		시스템 구성 요구사항
요구사항 상세 설명	정의	부가장비 - 신용카드리더기
	세부 내용	○ 규격: 130mm x 35mm x 40mm ○ 타입: USB 타입 ○ 리더트랙 너비: 1.5mm ○ 작동방법: IC칩 인증사입(또는 중앙 통로사일로 긁기) ○ 수 량 : 2EA

요구사항 분류		ECR-006
요구사항 고유번호		시스템 구성 요구사항
요구사항 명칭		시스템 구성 요구사항
요구사항 상세 설명	정의	부가장비 - 감열지
	세부 내용	○ 규 격 : 79 mm (용지폭) x 70 mm (용지 롤 지름) ○ 약 관 : 무약관 ○ 1BOX : 50 ROLL ○ 바닥농도 : 80%이상 ○ 평활도 : 500이상 ○ 사용조건 : 온도 5~35도. 습도 30~85% ○ 수 량 : 2BOX

요구사항 분류		ECR-007
요구사항 고유번호		시스템 구성 요구사항
요구사항 명칭		시스템 구성 요구사항
요구사항 상세 설명	정의	무인발권기
	세부 내용	○ 무인발권기(카드전용) - 함 체 · w500*d400*h1520 · Steel, 이동형 캐스터 적용, 상단 LED bar 데코, 분체도장 - 주제어부 · intel core i5-9400F/6 CPU 4.1Ghz · 하드디스크: SSD 128G 이상 · 500W 파워 · 외장그래픽 GeForce GT1030 series 이상 - 모 니 터 · 42"사이즈 이상 LED Monitor · IPS panel, 250cd/m2, FHD · 42"사이즈 이상 IR Touch 및 강화유리 - 신용카드리더기 : IC인증 리더기 (운영기관의 결제사에 맞는 리더기) - 영수증프린터 - 회원카드리더기(바코드) : 1D/2D 겸용 ○ 수량 2SET

요구사항 분류		ECR-008
요구사항 고유번호		시스템 구성 요구사항
요구사항 명칭		시스템 구성 요구사항
요구사항 상세 설명	정의	출입통제시스템 - ACU(바코드 컨트롤)
	세부 내용	○ CPU : 16bit microprocessor ○ Memory : ROM(4Mbit), RAM(8Mbit)이상 ○ User : 10,000건 ○ Event Buffer : 10,000건 ○ 통신방식 : TCP/IP ○ Display LED : powerLED, Tx/Rx LED ○ Power / Current : AC187~253V, DC 12V ○ Operating Humidity : 10% ~ 90% relative humidity non-condensing ○ 크기 : 160 *192*24 (main board size)이하 ○ ACU 외함 포함 (제작사양) ○ 수량 2EA

요구사항 분류		ECR-009
요구사항 고유번호		시스템 구성 요구사항
요구사항 명칭		시스템 구성 요구사항
요구사항 상세 설명	정의	출입통제시스템 - 바코드리더기
	세부 내용	○ 리딩거리 : 0mm-215mm(0"-8.5") for 0.33mm(mil) bar codes ○ 리딩(폭) : 60mm(2.4")@face:105mm(4.1")@216mm(8.5") ○ 스캔속도 : 1120 scan lines per second ○ 최소인식넓이 : 0.13mm ○ 바코드인터페이스 : USB ○ 제품색상 : 밝은 회색 ○ 레이저/다이오드 발기 : Visible laser diode 650nm (+-)10nm ○ 바코드 리더기 브라켓 (포함) ○ 수량 2EA

요구사항 분류		ECR-010
요구사항 고유번호		시스템 구성 요구사항
요구사항 명칭		시스템 구성 요구사항
요구사항 상세 설명	정의	출입통제시스템 - Lock Device
	세부 내용	○ Dead Bolt 또는 EM(Electronic Magnetic) 방식 ○ 수량 2EA

요구사항 분류		ECR-011
요구사항 고유번호		시스템 구성 요구사항
요구사항 명칭		시스템 구성 요구사항
요구사항 상세 설명	정의	출입통제시스템 - 퇴실버튼
	세부 내용	○ BAR TYPE ○ 접점출력 4개 ○ 통신방식 : 유선 ○ 출력배선 : 황선2선 ○ 사이즈 : 40*138*13.5mm ○ 수량 2EA

요구사항 분류		ECR-012
요구사항 고유번호		시스템 구성 요구사항
요구사항 명칭		시스템 구성 요구사항
요구사항 상세 설명	정의	출입통제시스템 - 중계서버 및 기타 장비
	세부 내용	○ 규격 : SR250 Server E-2124 4C 3.3GHz, 8GB, 4 HSLFF,SATA RAID, 450W HS Power 1EA ○ DISK : ThinkSystem 2.5" 2TB 7.2K SATA 6GB Hot Swap 512n HDD 2EA ○ OS : Windows Server Std 2016 Embedded - 64bit V3.net for server 9.0 ○ 기타 : RACK 1200 * 600 * 900 1EA UPS RACK TYPE, 1K 1EA KVM 8Port 1EA Console 22" LCD 모니터, 키보드, 마우스 SET

나. 기능 요구사항(SFR: System Functional Requirement)

요구사항 고유번호		SFR-001
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 명칭		시스템의 기능 및 서비스 수용
요구사항 상세		○ 개발하는 시스템은 웹예약시스템, 고객정보통합시스템(회원관리시스템), H/W연동프로그램의 필수 기능과 서비스 모두 연동 및 일원화 운영되어야 한다. ※ 단, 요구사항분석/설계/개발 중 개편되는 시스템에 불필요하거나 개선이 필요한 부분이 있으면 상호 협의 하에 기능을 제외/변경 한다. ○ 기존 데이터 이관 시 업무중단 최소화를 위해 자료 이관범위 및 방안을 수립하고 신속 정확히 작업하여야 한다.

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-002
요구사항 명칭		웹예약시스템 공통사항
요구사항 상세 설명	정의	웹예약시스템 구현 방향
	세부 내용	○ 최신의 전자정부표준프레임워크(3.9 이상의 2레벨 호환등급) 기반 기술 적용 ○ 기 구축된 통합예약 홈페이지(yeyak.gys.or.kr)내 센터 추가를 통한 수강신청 및 대관신청이 가능하도록 구현 - 사용자 환경(PC, 모바일 등)에 따라 자동으로 최적화된 화면 제공 ○ 기 구축된 통합예약 홈페이지(yeyak.gys.or.kr) 통해 예약 결제, 환불 등이 가능하도록 구현 ○ 신규 등록 및 기간 연장, 환불까지 가능하도록 기능 적용 ○ 부정 이용 회원 알림 팝업 기능 적용 - 고객정보통합시스템(회원관리시스템) 부정 이용자 등록 관리와 연계

		○ 모바일회원카드 구축 - 기 구축된 통합예약 홈페이지(yeyak.gys.or.kr)에 기능 적용 - 시설(현장)에 비치된 태블릿 또는 무인발권기에 모바일회원카드를 인식하여 입장 가능하도록 기능 구현 (* 전센터 적용) - RF 회원카드 혼용
--	--	--

요구사항 고유번호	SFR-003
요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 명칭	기본정보관리
요구사항 상세	○ 회원관리, 수강관리, 강사관리, 대관관리, 시설관리, 사물함관리, 사용자관리 등 시스템 전반에서 사용하는 기본정보에 대해서 코드를 정의하고 구분 가능해야 한다. ○ 기초코드 정의는 관리자가 생성/변경/삭제 관리할 수 있고 확장성을 고려해야 하고 무결해야 한다.

요구사항 고유번호	SFR-004
요구사항 분류	기능요구사항
요구사항 명칭	고객정보통합시스템(회원관리시스템) 구현 방향
요구사항 상세	○ 기초관리부터 시스템관리 및 각종 통계까지 통합회원관리에 관한 전반적인 기능 제공과 새로운 업무를 염두한 확장성을 갖추고 있어야 한다. ○ 프로그램은 업무별로 모듈화 되어야 하고, 사용자의 권한과 편의에 따라 편성이 가능하도록 해야 한다. ○ 회원 정보 및 강습 정보 등에 대한 모든 상태(접수, 연기, 환불, 변경 등) 처리에 대해 사용자(관리자) 중심의 간편한 인터페이스가 제공되어야 한다. ○ 웹서비스와 현장접수를 통해 접수된 회원과 신청정보가 연계 관리되어야 하며, 수익금의 체계적인 관리(PG사 데이터 기준으로 수입금 정산 조회/수정)가 될 수 있도록 구현되어야 한다. ○ 자료의 검색, 입력 등이 용이하도록 해야 하며, 자료 조회, 입력 등은 권한에 따라 통제 되어야 한다. ○ 일정한 자료수집 양식과 각종 출력 양식을 제공해야 한다. ○ 수강·대관 서비스 매크로 이용 의심 회원 검출 기능 추가 ○ 부정 이용자 등록 관리 기능 추가 ○ 단체강습반 및 개인강습반 중복 수강시 중복 감면할인 방지 기능 추가 ○ 개인정보 보호 관련한 내부 시스템이 구축되어 안전한 회원정보 관리가 가능해야 한다.

요구사항 고유번호	SFR-005
요구사항 분류	기능요구사항
요구사항 명칭	무인발권시스템 구현 방향
요구사항 상세	○ 고객정보통합시스템(회원관리시스템)과 연계하여 회원정보/강좌정보/매출정보/입장정보 등을 통합관리할 수 있어야 한다. ○ 고객정보통합시스템(회원관리시스템) 연계로 정기회원 재등록이 가능하여야 한다. ○ 고객정보통합시스템(회원관리시스템) 연계로 일일회원 입장이 가능하여야 한다. ○ 발생 매출 데이터는 고객정보통합시스템(회원관리프로그램) 매출 DBMS에 적용되어야 하며, 고객정보통합시스템(회원관리프로그램)에서 동시에 확인할 수 있어야 한다. ○ 실시간 메인 서버와 유기 연동되어야 한다. ○ 관리프로그램은 수행업체인 납품 수행자가 생산하고 유지관리할 수 있어야 한다. ○ 일일 이용권 매표관리, 재등록관리, 입장권 발권 기능, 전자저널 기능, 거래집계현황 기능, 암호관리 기능, 기기 상태보기 기능 등 제공 ○ 발권기 모니터 상단에 발주처의 홍보영상이 표출될 수 있도록 동영상 플레이 기능 사용이 가능하여야 한다. ○ 행정정보 공동이용 즉시 감면 서비스 기능 연계 (기구축된 비대면자격확인서비스 활용)

요구사항 고유번호	SFR-006
요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 명칭	회원카드 관리(회원카드 발급/조회/삭제 관리)
요구사항 상세	○ 통합회원카드 발급기(H/W)와 연동하여 회원카드를 발급할 수 있도록 해야 한다. ○ 통합회원카드 리더기와 연동하여 회원카드를 태깅 하는 회원조회, 회원 입·퇴장시 소리를 발생하여 안내 가능하도록 해야 한다. ○ 회원카드를 소지하지 않은 경우 모바일 회원카드로 대체하여 입·퇴장이 가능하도록 해야 한다.

요구사항 고유번호	SFR-007
요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 명칭	수강관리(강습반 신청/승인/관리)
요구사항 상세	○ 수강신청 신규 등록 뿐 아니라 프로그램 연장에 대한 기능을 제공하여야 한다. ○ 수강신청은 1달단위로 신청받는다. 3개월 강좌는 3달단위로 받는다. 자유롭게 설정가능해야한다.

	○ 수강신청은 종목과 중분류와 같이 단계적으로 구분되어 생성, 관리되어야 한다. 또한 강습요일, 시간, 배정인원, 대기순서, 신청제한조건, 마감관리 등 강습반에 대한 기본적인 수강관리 설정이 모두 포함되어야 한다. ○ 강습반은 연령, 성별 등 구분되어 신청 가능하도록 해야 하고, 하나의 강습반에 대해서 관리자가 연령, 성별 때문에 여러 강습반을 개설하지 않고도 회원이 수강신청 시 시스템이 자동으로 회원의 정보(연령, 성별 등)를 판단하여 신청할 수 있도록 해야 한다. ○ 통합예약 홈페이지 화면에서 회원 본인의 수강중, 수강신청중(대기)의 정보를 한눈에 확인하고 관련 상세정보를 연결할 수 있도록 안내한다. ○ 수강신청 또는 결제 시 회원에게 해당되는 할인정보와 할인이유를 안내하도록 한다. (기 구축된 비대면 자격 확인 서비스 이용)
--	--

요구사항 고유번호	SFR-008
요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 명칭	입퇴장관리
요구사항 상세	○ 수강 프로그램이 있는 회원이 입장/퇴장 시 회원정보, 수강 프로그램, 사물함 임대정보 등을 확인할 수 있어야 하고, 입·퇴장에 대한 소리가 나야한다. ○ 특정 회원이 입·퇴장한 내역(시간, 장소, 횟수 등)이 조회되어야 한다. ○ 회원카드가 있는 회원은 회원카드 리더기를 인식하여 입·퇴장될 수 있도록 해야 하고, 회원카드가 없어도 관리자에 의해 입·퇴장 체크가 될 수 있도록 해야 한다. ○ 프로그램별 일일입장 항목을 생성, 관리할 수 있고, 이를 선택하여 결제 가능해야 한다. ○ 종목, 중분류, 프로그램에 따라 입장현황 조회와 통계처리가 가능해야 한다. ○ 모바일 회원카드를 통해서도 입출입이 가능해야한다.

요구사항 고유번호	SFR-009
요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 명칭	수익금관리
요구사항 상세	○ 일일, 월간, 분기별, 연간 등 기간별 매출에 대한 조회가 가능해야한다. ○ 매출에 대한 조회, 취소, 수정, 환불 기능을 제공해야 한다. ○ 신용카드 결제, 현금영수증 결제 등 내역을 확인 가능해야 하고, 결제정보, 회원정보, 카드사, 결제방식(PG/VAN) 등이 조회되어야 한다. ○ 종목별, 중분류, 강습반별, 업장별, 카드사별, 중도해약, 미납자 매출, 수익금 현황 등이 조회되어야 한다. ○ 할인(감면) 현황, 사물함 수입내역, 일일입장 수입 등 조회되어야 한다.

요구사항 고유번호	SFR-010
요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 명칭	알림메시지
요구사항 상세	○ 회원에게 알림메시지(문자 등)를 발송할 수 있어야 한다. ○ 회원이 반드시 알아야 하는 정보에 대해 자동으로 알림메시지가 발송되어야 한다. (강습반 대기승인, 대관승인, 개인정보파기 알림, 비밀번호 찾기 등)

요구사항 고유번호	SFR-011
요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 명칭	결제관리
요구사항 상세	○ 홈페이지는 발주기관에서 지정하는 전자지불시스템(P/G)과 연계하여 결제 가능해야 하며, 발주기관에서 요청하는 모든 사업장별로 온-오프라인 결제가 가능해야 한다. ○ 홈페이지 이용회원 입장에서 편리하고 쉬운 결제방식(P/G)을 사용할 수 있도록 하고, 이는 담당부서와 협의하여 조정하도록 한다.

요구사항 고유번호	SFR-012
요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 명칭	고객정보통합시스템(회원관리시스템) 사용 권한관리
요구사항 상세	○ 사용자(관리자) 생성/삭제/조회 등 기능과 사용자 관리 기능이 있어야 한다. ○ 사용자의 비밀번호는 단방향 암호화되어 관리되어야 하고, 비밀번호 변경 시, 사용자에게 비밀번호가 포함된 알림메시지가 발송되어야 한다. 비밀번호는 발주기관 비밀번호규칙을 준수해야 한다. ○ 사용자의 접속기록 정보(이름, 작업내용, 시간, IP 등)가 시간순서대로 저장, 조회되어야 한다. ○ 시스템 메뉴/기능 별 사용자의 접근권한 부여/회수/변경 기능이 있어야 하며, 접근권한 변경 기록이 저장, 조회되어야 한다. (3년 이상 보관) ○ 여러 접근권한을 묶음으로 관리하고 권한 부여/회수할 수 있어야 한다. ○ 사용자 등급에 따라 접근권한을 차별화 할 수 있어야 한다. ○ 연동장비(POS, 무인발권기, 게이트, 회원DB, 서버, 결제연동서버 등)에 대한 설정 기능(IP/PORT, ID/PW, USB, Serial 등)이 있어야 한다.

요구사항 고유번호	SFR-013								
요구사항 분류	기능 요구사항								
요구사항 명칭	개인정보 관리								
요구사항 상세	○ 개인정보 접속기록 관리								
	- 고객정보통합시스템(회원관리시스템)을 운영하는 직원 계정에 대한 다음과 같은 내용을 포함한 접속기록을 2년 이상 보관								
	<table><tr><td>취급자 식별정보(이름)</td><td>접속일시</td><td>접속지(IP)</td><td>시스템 접근 내역 및 결과</td></tr><tr><td>홍00</td><td>2022.01.01 15:00</td><td>112.168.1.000</td><td>접근 메뉴 및 조회/수정/삭제/다운로드</td></tr></table>	취급자 식별정보(이름)	접속일시	접속지(IP)	시스템 접근 내역 및 결과	홍00	2022.01.01 15:00	112.168.1.000	접근 메뉴 및 조회/수정/삭제/다운로드
	취급자 식별정보(이름)	접속일시	접속지(IP)	시스템 접근 내역 및 결과					
	홍00	2022.01.01 15:00	112.168.1.000	접근 메뉴 및 조회/수정/삭제/다운로드					
	- 저장된 접속기록에 대한 조회, 엑셀 다운로드 및 보관기간 경과에 따른 삭제처리								
	○ 접근권한 관리								
	- 회원관리시스템을 운영하는 직원 계정에 대하여 업무별 차등 권한을 부여 및 관리								
	- 접근권한 변경 이력 관리 및 해당 이력 엑셀다운로드 기능								
	○ SSL(구간암호화) 적용								
- 구간암호화를 적용을 통한 개인정보 및 기타 정보에 대한 외부 유출 차단									
○ 개인정보 암호화									
- 개인정보가 포함된 데이터는 암호화하여 데이터베이스에 저장 관리									
○ 개인정보 관련 법 준수									
- 개인정보보호법, 동법 시행령, 개인정보의 안전성 확보조치 기준 등 개인정보보호와 관련한 법을 준수하고, 개정으로 인한 시스템 개선 준수									

요구사항 고유번호	SFR-014
요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 명칭	회원 관리 및 수익 분석·통계
요구사항 상세설명	○ 회원별 주소(관내/관외)와 나이, 성별, 휴대폰번호, 수강강좌목록, 회원카드 목록 ○ 신규 회원 리스트 및 전체 회원리스트 등 회원 구성 통계 ○ 프로그램별/월별 재등록 현황 및 등록인원 통계 ○ 프로그램별 환불/감면 회원 리스트 ○ 회원 요일별 이용현황/연령대별 등록현황/장기 등록현황/거주지별 현황 ○ 각 통계자료는 엑셀로 다운로드 되도록 한다. ○ 현황은 표와 그래프를 활용 운영담당자가 직관적으로 확인할 수 있어야 한다 ○ 총괄담당자는 모든 시설의 모든 현황을 한눈에 확인할 수 있는 모니터링 시스템을 제공해야 한다

요구사항 고유번호	SFR-015
요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 명칭	수강·대관신청시스템 기능
요구사항 상세	○ 기 구축된 고양도시관리공사 통합예약 홈페이지(yeyak.gys.or.kr)에서 수강신청이 가능하도록 구현 ○ 수강예약 시 회원, 매출, 강좌 정보 등 고객정보통합시스템(회원관리시스템)과의 연속성을 고려하여 구현되어야 한다. ○ 온라인 계좌이체, 카드 등 다양한 방식의 결제 및 환불기능 구현 ○ 추가 사항은 업무담당자와 협의 후 기능 추가 가능 ○ 기 구축된 고양도시관리공사 통합예약 홈페이지(yeyak.gys.or.kr)에서 대관신청이 가능하도록 구현 ○ 대관 신청 시 대관자, 매출, 대관 정보 등 고객정보통합시스템(회원관리시스템)과의 연계 및 연속성을 고려하여 구현되어야 한다. ○ 온라인, 오프라인 등 대관 신청이 가능하여야 한다. ○ 계좌이체, 카드 등 온-오프라인에 다양한 방식의 결제 및 환불 기능 구현

요구사항 고유번호	SFR-016
요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 명칭	비대면 자격확인 서비스
요구사항 상세설명	○ 고양도시관리공사 통합예약 홈페이지(yeyak.gys.or.kr)에 기 구축된 비대면 자격확인 서비스 (행정안전부)와 연동되어야 한다. ○ 비대면 자격확인 서비스 이용 시 이용자 사전동의를 받도록 구현되어야 한다. ○ 비대면 자격확인 서비스에 대한 로그 내역 구축(시간, 동의여부, 동의자, 결과값 등)하며, 관리자가 확인할 수 있어야 한다. ○ 비대면 자격확인 서비스의 기능은 모두 구현하여야 한다.

요구사항 고유번호	SFR-017
요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 명칭	하드웨어(H/W) 연동 및 기술 지원
요구사항 상세설명	○ 운영시스템과의 하드웨어 연동 프로그램을 제공하여야 한다. ○ 추후 AI챗봇 도입 등 자동화시스템 고도화 시 기술적 협조 지원하여야 한다.

다. 성능 요구사항(Performance Requirement)

요구사항 고유번호	PER-001
요구사항 분류	성능 요구사항
요구사항 명칭	평균 응답시간
요구사항 상세	○ 웹 사이트 응답속도 향상을 보장하여야 하며, 시스템은 정상 상태에서 사용자의 모든 질의 요청에 대한 처리를 3초 이내에 화면에 보여주어야 함 ○ 만약 고객정보통합시스템(회원관리시스템)이 WEB 방식 또는 C/S방식으로 개발되는 경우 모두 고객정보통합시스템(회원관리시스템)의 응답속도는 3초 이내가 되어야 하며 연동 장비간(POS장비 등) 지연 또는 오류가 발생되지 않도록 반드시 주의해야 한다. ○ 대량의 데이터 로딩(통계, 검색, 이미지 등), 동시접속자가 사용자 용량의 90%를 초과하는 경우에는 적용되지 않음 ○ 웹페이지 용량 최소화, 연결 최소화, 페이지 표시(렌더링) 순서 최적화 등 다양한 최적화 기법을 적용하여 웹사이트의 성능을 최적화해야 함 ○ 서비스 개시 전(테스트 단계) 최적화 점검을 하고, 최적화 점검결과서에 따라 반드시 문제점 등을 보완해야 함 ○ 사용자 정보 요청 시 또는 사용자가 입력한 데이터 형식의 모든 오류에 대하여 3초 이내의 적절한 응답 또는 오류 메시지를 제공해야 함 ○ 대량 데이터 처리 등 10초 이상 걸리는 서비스는 사용자에게 팝업 메시지를 제공해야 함 ○ 오류 메시지에 중요 정보(서버 설정 정보, 세션정보, SQL정보 등)가 노출되지 않도록 적절한 에러 처리 로직 및 에러 화면을 구성하여 제공해야 함 ※ 단, 평균 응답시간을 향상시키기 위한 추가시스템(WAS, 웹가속시스템 등)이 필요한 경우 발주기관과 사전 협의해야 하고, 이에 소요되는 제반비용은 사업수행자가 부담하여야 한다.

요구사항 고유번호	PER-002
요구사항 분류	성능 요구사항
요구사항 명칭	서비스별 성능 모니터링 및 보완
요구사항 상세	○ 목표시스템에 대하여 안정적 운영 지원 및 사용자 지원 방안을 제시하고, 향후 확장성, 호환성, 유연성 등을 충분히 고려한 개발 방안을 제시함 ○ 한계인원 이상 접속 시 해결 방안 제시 ○ 시스템개발 중 로그 또는 툴(도구)을 이용하여 시스템 성능상태를 모니터링하고 성능 상 문제점을 미리 파악하여 조치한 후 시스템을 오픈해야 함

요구사항 고유번호	PER-003
요구사항 분류	성능 요구사항
요구사항 명칭	시스템 자원 사용률
요구사항 상세	○ 평균 CPU 사용률은 최대부하 시점에서도 90%를 넘지 않아야 함 ○ 평균 메모리 사용률은 최대부하 시점에서도 90%를 넘지 않아야 함 ○ 목표시스템은 정상운영 상태에서 CPU 사용률은 50% 이하로 해야 함 ○ 목표시스템은 테스트 기간과 시험운영 기간에 CPU 및 메모리 사용률을 측정하며, 스포츠 회원의 신규 접수일 07:00~21:00까지 서비스 가동 시간 동안 사용률과 최대 부하 아래에서의 사용률을 측정

라. 인터페이스 요구사항(System Interface Requirement)

요구사항 고유번호	SIR-001
요구사항 분류	인터페이스 요구사항
요구사항 명칭	개발환경 구성
요구사항 상세	인터넷 및 인트라넷을 지원하는 웹 환경 제공 ○ 웹 시스템 개발언어는 반응형 웹 전용 개발언어를 사용하고, 웹 환경의 데이터 연계 환경을 구축하여 개발하여야 함 ○ 콘텐츠관리시스템은 사용자 이용이 편리하도록 웹 기반으로 구축

요구사항 고유번호	SIR-002
요구사항 분류	인터페이스 요구사항
요구사항 명칭	시스템 인터페이스 일반요건
요구사항 상세	○ 데이터 연계의 정확성을 위해 개발 및 테스트 환경을 구성하고, 연계 어플리케이션의 기능수행 정확도를 검증한 후, 운영 시스템에 이관하여 시스템을 운영 ○ 사용자의 다양한 디바이스에서 동일한 서비스를 제공을 위해 할 수 있도록 사용자의 단말기에 독립적인 최적화 화면 및 정보 제공기능 구현 ○ 사용자에게 경고(안내) 등의 메시지를 전달할 경우, 주 브라우저에서 새로운 창으로 안내하는 것을 최대한 배제 ○ 사용자 또는 정보 증가 시에도 안정적인 성능을 제공하여야 하며 추가 비용(OS 라이선스 등)이 발생하지 않아야 함

요구사항 고유번호	SIR-003
요구사항 분류	인터페이스 요구사항
요구사항 명칭	타 시스템과 연계
요구사항 상세	○ 시스템 간 연계 및 데이터 자동·수동반영을 위한 관련 시스템과의 원활한 연계를 위해 충분한 검토와 반영 ○ 타 시스템과의 업무 활용성을 고려한 연계 지원 ※ 기존 연계시스템은 안정적 운영관리를 위하여 지속적으로 지원하며 신규 연계가 필요한 경우 연계 대상 시스템 및 데이터는 효율성을 고려하여 발주기관과 협의 후 정함

요구사항 고유번호	SIR-004
요구사항 분류	인터페이스 요구사항
요구사항 명칭	행정감면서비스 연계
요구사항 상세	○ 무인발권기, 웹예약시스템, 고객정보통합시스템(회원관리프로그램)에서 행정감면서비스 이용이 가능해야한다. ○ 시설 안내데스크에서는 대면으로 회원등록 시, 도입되어있는 전자서명가능한 기기와 호환되게 행정감면서비스 연계를 하여야한다. 사용자가 주민등록번호를 누르고, 즉시로 행정감면서비스를 통해 자신이 할인받을 수 있는 내역이 조회되어야한다. ※ 도입되어있는 기기와 호환이 되지 않을 경우, 다른방법을 제시한다. ○ 그 이외에 도입되는 출입통제시스템 연계 및 기능 구성 제안

요구사항 고유번호	SIR-005
요구사항 분류	인터페이스 요구사항
요구사항 명칭	시스템 연동 및 연계에 관한 사항
요구사항 상세	○ 무인발권시스템 연계 방안 서술 및 최적화 방안 제시 ○ 출입통제시스템 연계 방안 서술 및 최적화 방안 제시

바. 테스트 요구사항(Test Requirement)

요구사항 고유번호	TER-001
요구사항 분류	테스트 요구사항
요구사항 명칭	테스트 계획 수립
요구사항 상세	○ 제안사는 요구사항별 적합, 부적합 판정할 수 있도록 체계적인 단위 및 통합 테스트 방안에 대한 계획을 제시하여야 함 ○ 테스트 방안은 다음과 같은 세부적인 사항을 포함하여야 함 - 각각의 테스트 실시 후 테스트 결과를 기록하고, 테스트 결과 결함이 해소될 때까지 테스트를 지속적으로 실시하고, 테스트 결과에 대한 이력 관리 방안을 제시하여야 함 - 발생 가능한 상황에 대해서 시나리오를 작성하여 업무에 적합한 테스트 데이터 (오류 데이터 포함) 작성 방안을 제시하여야 함 - 테스트환경, 방법·기간 등 세부적인 테스트 수행절차 방안을 제시하여야 함

요구사항 고유번호	TER-002
요구사항 분류	테스트 요구사항
요구사항 명칭	단위테스트 요건
요구사항 상세	○ 단위테스트의 범위, 수행절차, 조직, 일정, 시험환경 및 평가기준을 구체적으로 수립하여야 함 ○ 제안사는 요구사항별 적합, 부적합을 판정할 수 있도록 단위 및 통합테스트에 대한 체계적인 테스트방안을 제시해야 함 ○ 테스트 방안은 다음과 같은 세부적인 사항을 포함해야 함 - 본 사업기간 동안 각각의 테스트 실시 후 테스트 결과를 기록하고, 테스트결과를 모니터링하여 결함 발견 시 결함이 해소될 때까지 테스트를 지속적으로 실시해야 하며, 이때 테스트 결과에 대한 이력을 관리해야 함 - 발생 가능한 상황에 대해서 시나리오를 작성하여 업무에 적합한 테스트 데이터(오류 데이터 포함)를 입력하여 체계적이고 효율적으로 실시해야 함 ○ 단위시험 시에 다음 내용이 점검되어야 함 - 결함유형 분석(결함발생건수, 결함비율) - 결함심각도 분석(치명적 결함, 주요결함, 단순결함, 사소한 결함, 개선사항별 발생결함 건수) - 결함발견 추세분석(시험일시, 발견결함 수)

요구사항 고유번호	TER-003
요구사항 분류	테스트 요구사항
요구사항 명칭	통합테스트 요건
요구사항	○ 통합테스트 시나리오에 따라 단위테스트가 완료된 프로그램들을 대상으로 다음 사항을 검증하여야 함

상세	○ 기능, 성능 등의 요구사항 및 설계사양 충족여부 검증 ○ 기능의 정상적 수행여부 검증 등 ○ 기능수행 후의 결과가 사전에 예측된 결과와 일치하는지 검증 ○ 시스템의 접근 권한 및 업무 권한에 대한 적절성 검증 ○ 대내시스템 간, 영역 간 연계 및 이를 포함하는 업무흐름 검증 ○ 비대면 자격 확인 서비스 대외기관 연계 및 이를 포함하는 업무 흐름 검증 ○ 결함을 파악하고 원인을 추적하여 결함을 제거하여야 함
-----------	--

요구사항 고유번호	TER-004
요구사항 분류	테스트 요구사항
요구사항 명칭	인수테스트
요구사항 상세	○ 사용자 승인을 위한 검사 및 테스트 수행방법, 절차, 참여 조직 및 역할, 점검 사항, 최종 검수 기준, 점검 후 조치 방안 등을 세부적으로 기술하여 계획을 수립하여야 함 ○ 요구사항별 적합/부적합 판정을 할 수 있도록 요구사항별 테스트를 수행할 수 있어야 하며, 이에 따른 테스트 데이터를 준비하여야 함 ○ 발주기관과 협의하여 승인 검사/테스트를 계획 ○ 개발 완료 시, 최종 산출물 및 테스트 결과물을 첨부하여 발주기관의 1차 승인 검사를 거친 뒤, 발주기관에 승인 검사 및 테스트를 요청하여야 하며, 승인검사 및 테스트 과정에서 발견된 하자 사항은 만족한 결과를 얻을 때까지 보완·테스트를 반복적으로 실시해야 함 ○ 발주기관 운영자들이 테스트를 실시할 수 있도록 테스트 시나리오 제공 ○ 최종 승인 처리는 발주기관의 승인을 받은 일자에 완료된 것으로 함

사. 보안 요구사항(Security Requirement)

요구사항 고유번호	SER-001
요구사항 분류	보안 요구사항
요구사항 명칭	시스템 보안 대책
요구사항 상세	○ 발주기관은 사업결과물에 대해 보안성 점검을 실시할 수 있으며 사업자는 이에 따른 개선 조치 등을 수행해야 함 ○ 시스템에 대한 국가정보원 8대 취약점, OWASP TOP 10, 홈페이지 취약점 진단·제거 가이드(한국인터넷진흥원) 등을 반영한 보안 취약점을 점검해야 함 ○ 보안성 검토결과에 따른 보안조치 권고사항을 사업자는 성실히 이행해야 함 ○ 웹 응용프로그램 개발 시 주요 보안 취약점을 고려, 개발보안(Secure 코딩 등)을 준수하여 프로그램을 개발해야 함 ○ 소프트웨어 개발 단계에서 안전하지 않은 함수의 사용, 부적절한 예외처리 등으로 인한 소프트웨어 취약점 발생 가능성 최소화(시큐어코딩 확행)

	* 인증 우회 방지 및 입력정보 적합성 검사, 개발보안 가이드 준수 등 ○ 웹, 바이러스 등 악성 SW를 예방하고 탐지, 대응하는 대책을 수립·시행해야 함 ○ 내·외부 시스템 연계 보안 - 내·외부시스템과의 연동 시에는 운영중인 망연계장비 등을 활용하여 최적화된 연계 방안을 구상하여 적용하여야 함 ○ 구간 암호화 - 사용자 PC부터 웹서버구간 간 암호화방식을 적용하여 구현해야 함 • 로그인 등 홈페이지로 전송되는 중요정보(아이디, 패스워드와 같은 로그인 정보 및 개인정보 등)에 대해 스니핑 등의 위협으로부터 보호하기 위하여 SSL 등 네트워크 구간 암호화 조치를 수행해야 함 - 구간 암호화는 접속기기(PC, 모바일)에 관계없이 적용되어야 하며 모바일 SSL의 안정적 운영을 위한 방안을 마련해야 함
--	--

요구사항 고유번호	SER-002
요구사항 분류	보안 요구사항
요구사항 명칭	소프트웨어 개발보안 지침 준수
요구사항 상세	○ 용역수행사는 행정안전부에서 제공된 'SW 개발보안 가이드'를 준수하여야 한다. ○ 용역수행사는 행정안전부에서 제공된 '행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침 제50조(소프트웨어 개발보안 원칙)'을 준수하여야 한다. ※ 제50조(소프트웨어 개발보안 원칙) ① 행정기관등이 전자정부법시행령 제71조제1항에 해당하는 정보시스템 사업을 추진할 때에는 별표 3의 소프트웨어 보안약점이 없도록 소프트웨어를 개발 또는 변경(이하 '소프트웨어 개발보안'이라 한다)하여야 한다. 다만, 영 전자정부법시행령 제71조제1항에 해당하지 않는 정보시스템 사업도 소프트웨어 개발보안을 적용할 수 있다. ② 제1항에 따라 행정기관등의 장이 정보시스템 사업 추진 시 적용해야 할 소프트웨어 개발보안의 범위는 다음 각 호와 같다. 1. 신규개발의 경우 : 설계단계 산출물 및 소스코드 전체 2. 유지관리의 경우 : 유지관리로 인해 변경된 설계단계 산출물 및 소스코드 전체 ③ 제2항에 따라 소프트웨어 개발보안 적용시 상용 소프트웨어는 제외한다. ○ 소프트웨어 보안약점 진단 기준은 '행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침 [별표 3]'을 참고한다.

요구사항 고유번호	SER-003
요구사항 분류	보안 요구사항
요구사항 명칭	개인정보보호 및 데이터 암호화
요구사항 상세	○ 개인정보 수집, 이용 및 제공 시 개인정보 보호대책을 검토하고 구현해야 함 - 정보시스템 및 DB에 주요개인정보를 저장할 경우 암호화 및 접근을 제어해야 함 - 정보통신망을 통하여 개인정보를 송·수신하는 경우 통신구간에 대한 암호화 적용 ○ 「개인정보 보호법」을 준수한 개인정보 보호방안을 마련 - DB에 데이터를 저장할 경우 개인정보와 민감정보 등의 필드 암호화 필수 - 웹브라우저와 웹서버 사이에 전송되는 ID, 비밀번호 등의 개인정보는 암호화 처리 - 회원정보의 등록, 삭제, 수정, 다운로드 사항에 대한 로그 기록 기능 구축 * 소통 데이터는 검증필 암호모듈 활용 암호화, 통신구간 內데이터 저장 금지 ○ 개인정보와 관련하여 모든 DB 트랜잭션 로그 및 열람기록은 저장하여 관리할 수 있도록 기능 구현 ○ 사용자를 분류하여 등급 및 역할에 따라 정보 공개 및 접속 권한 여부를 설정하도록 함 ○ 시스템에 보관되어 있는 각종 데이터와 사용자 인증정보의 올바른 보관과 활용을 위해 자료의 검색 및 조회에 대한 접근 권한을 규정하여 관리함 ○ 개인정보 보호 및 보안 강화 - 사용자 등록이 필요한 경우 개인정보를 최소화하고 개인정보 및 비밀번호(특수문자포함 9자리 이상) 등 주요 정보는 암호화하여 DB에 보관 - 로그인 실패 횟수를 제한하고 5회 실패 시 30분간 로그인 제한기능 구현 - 관리자 사이트 접속제한 기능 구현(관리자 2차인증을 통한 로그인) - 사용자 및 관리자 접속 기록 관리 ○ 관리자, 기업, 인재 각 아이디에 대한 계정에 관한 설정 및 분류 필요 - 각 계정에 대한 접근권한 및 분류 설정

요구사항 고유번호	SER-004
요구사항 분류	보안 요구사항
요구사항 명칭	용역수행 관련 보안 관리
요구사항 상세	○ 일반사항 - 본 사업을 수행함에 있어 관련 지방자치단체를 상대로 하는 법규, 발주처의 정보보호, 개인정보보호 정책, 지침 및 매뉴얼을 준수해야 한다. - 발주처의 자산에 접근하기 위해서는 발주처의 접근 통제 절차를 준수해야 한다. - 용역수행사는 사업수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 [별표3]의 「누출금지 정보의 범위」에 대한 보안관리계획을 사업수행계획서에 반영하여야 한다. - 발주처는 계약서의 보안사항을 준수하고 있는지를 감사할 권한을 가진다. - 발주처의 감사시 필요한 근거 자료를 제공하고 현장 실사에 적극 협조해야 한다. ○ 정보보안 - 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관해서는 사업수행의 전후를 막론하고 발주처의 승인 없이 외부에 유출 또는 누설해서는 안 되며, 이를 포함하여 보안정책을 위반하거나 보안사고 발생시 [별표1]의 “제안사 보안위규 처리기준”에 따른 민·형사상의 책임을 져야한다. - 사업 수행 중 인원, 문서 및 전산자료 보안 등 아래의 보안관리 사항을 준수 ○ 정보보안 보안관리 준수 사항 ① 참여 인력에 대한 보안관리 - 사업 착수 시 · 참여인원 중 보안책임관을 지정하여 발주처의 승인을 받아야 한다. · 용역수행사는 용역사업 수행 전 참여 인원에게 대해 법률 또는 규정에 의한 비밀유지의무 준수 및 위반 시 처벌내용 등에 대한 보안교육을 실시하여야 한다. - 사업 종료 시 · 용역수행사는 발주처로부터 제공받은 정보, 서류 및 중간·최종산출물 등 모든 자료를 전량 발주처에 반납하고 삭제하여야 한다. · 용역수행사는 사업관련 자료를 보유하고 있지 않으며 이를 위반 시 향후 법적 책임이 있음을 포함한 [붙임 8]의 “대표자용 보안 서약서”를 작성하여 발주처에 제출하여야 한다.

요구사항 고유번호	SER-004
요구사항 분류	보안 요구사항(계속)
요구사항 명칭	용역수행 관련 보안 관리
요구 사항 상세	② 문서 및 전산자료 보안관리 - 시스템 구성도, 사업 산출물 및 개인정보 등 누출금지 정보는 비공개자료로 분류하여 관리하여야 한다. - 용역수행사는 비공개자료 중 출력물 형태로 제공받는 자료에 대해서는 [별지서식 12]의 “열람·제공자료 관리대장”을 작성하여 관리한다. - 사업수행으로 생산되는 산출물 및 기록은 본 사업과 관련이 없는 일에 사용할 수 없으며, 발주처의 사전 승인 없이 인가하지 않은 자에게 제공·대여·열람을 금지한다. ③ 장비에 대한 보안관리 - 업무 수행을 위해 반입된 PC(노트북 등)는 업무 종료 시까지 반출을 할 수 없다. 다만, 불가피한 경우 [별지서식 13]의 「보조기억매체(전산장비 포함) 반출입 대장」을 작성하여 발주처의 승인 후 반출할 수 있다. - USB 등의 보조기억매체는 사용할 수 없다. 다만, 불가피한 경우는 [별지서식 13]의 「보조기억매체(전산장비 포함) 반출입 대장」을 작성하여 발주처의 승인 후 사용할 수 있다. - 업무 종료 시 PC 및 사용된 보조기억매체는 Format하고 발주처의 승인 후 반출한다. ④ 내·외부망에 대한 보안관리 - 사용자 계정별로 부여된 권한은 불필요시 곧바로 권한을 해지하거나 계정을 폐기토록 한다. - 발주처는 사용자별로 부여한 계정에 접속하여 저장된 자료와 작업이력을 확인할 수 있다. - PC(노트북 포함)는 인터넷 연결을 금지한다. 다만, 불가피한 경우는 필요한 보안조치를 실시하고 발주처의 확인 후 사용한다. - 인터넷 이용 시 본 사업 목적 외 제한·유해 사이트 및 인터넷 파일공유 사이트를 이용해서는 안 되며, 무단 이용 시 보안위반으로 간주한다.

아. 품질 요구사항(Quality Requirement)

요구사항 고유번호	QUR-001
요구사항 분류	품질 요구사항
요구사항 명칭	품질관리 일반사항
요구사항 상세	○ 품질관리 조직과 운영절차를 구체적으로 제시하고 준수해야 한다. ○ 품질관리 활동의 제반 절차 및 산출물을 명시한 품질관리 계획을 제안서 및 사업수행계획서에 상세하게 기술하여야 하며, 이에 근거하여 체계적이고 효과적인 프로젝트 진행을 위하여 사업기간 동안 품질관리 조직을 통해 품질보증 활동을 수행하고 결과물을 제출해야 한다. ○ 품질 또는 성능상의 문제 발생 시 부하 테스트와 분석결과를 제시하고 개선한다. ○ 본 과업 범위 외의 요인(운영 서버 등 정보자원 등)으로 인해 사업 결과에 영향이 발생하거나 예상되는 경우 원인과 해결방안을 발주기관에 제시하여 위험요소를 최소화하거나 문제가 해결될 수 있도록 적극적으로 협조해야 한다. ○ 시스템은 신속한 장애대응을 위하여 내부 백업시스템에서 백업할 수 있도록 백업대상 및 백업주기를 백업시스템 관련부서(담당자)에 제공 ○ 지속적이고 효과적인 품질관리를 위한 조직의 구성방안 및 세부 품질활동 수행 방안을 구체적으로 제시해야 함

요구사항 고유번호	QUR-002
요구사항 분류	품질 요구사항
요구사항 명칭	장애대응을 위한 백업절차 마련
요구사항 상세	○ 시스템은 신속한 장애 대응을 위하여 백업 절차를 마련해야 함 ○ 에러복구, 장애 대책 확보 등 신뢰성 있는 서비스 환경을 제공 ○ 테스트 결함 발생을 및 조치율 - 테스트 기간 동안 발견된 결함 수와 결함의 지속 시간을 측정하여야 함 - 테스트 기간 동안 발견된 결함에 대한 조치율은 100%이어야 하며, 제안사의 불가항력으로 인한 미조치 사항은 발주자의 승인을 득해야 하며, 결함에 대한 조치로 인하여 계획된 일정에 영향을 주어서는 안 됨

요구사항 고유번호	QUR-003
요구사항 분류	품질 요구사항
요구사항 명칭	신뢰성 • 사용성 • 정확성(기능구현)
요구사항 상세	○ 시스템은 정상상태에서 매일 24시간 동안 무중단으로 운영되어야 함 ○ 시스템은 장애 발생 시 12시간 이내에 정상 상태로 복구되어야 하며, 복구시간 중에 장애 상황을 공지하고, 서비스 이용에 지장을 초래하지 않는 시간을 이용

	하여 작업하여야 함 ○ 오류, 접속시간 지연 등이 발생하였을 때 해결방법, 진행상태 표시등의 안내메시지 제공 ○ 시스템 주요기능 및 맵을 작성하여 사용자의 편의를 증진하고, 온라인 도움말과 사용매뉴얼(운영자용, 관리자용) 제공 ○ 기능 구현 정확성은 운영자가 직접 테스트 수행 기간에 테스트를 수행함으로써 평가
--	--

자. 제약사항(Constraint Requirement)

요구사항 고유번호	COR-001
요구사항 분류	제약사항
요구사항 명칭	개발 표준 준수
요구사항 상세	○ 개발은 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영지침(행정안전부 고시 제 2021-03호, 2021. 01. 19.)」에 의거하여 「전자정부 표준 프레임워크」의 활용을 고려해야 함 ○ 모든 서비스는 다양한 OS, 브라우저, 기기를 수용해야 함 ○ 유연성 및 확장성을 확보하도록 모듈화 개발전략을 반영해야 함 ○ 현재 보유된 S/W를 최대한 재활용하며, 추가 도입이 필요한 솔루션의 경우 본 용역에 포함하여 수행해야 함 ○ 「정보시스템 구축·운영지침 제41조 제5항」에 따른 작업 장소 이외에서 근무하는 관련 사항에 대한 보안·사업·품질 관리는 「원격지 개발사업 관리가이드(한국정보화진흥원)」에 준하여 이루어져야 함 ○ 위의 표준은 링크된 사이트에 대해서는 제외하며, 적용이 불가능한 사항에 대해서는 명확한 사유를 제시해야 함

요구사항 고유번호	COR-002
요구사항 분류	제약사항
요구사항 명칭	개발언어 사용
요구사항 상세	○ 제조사의 지속적인 기술지원이 가능한 개발 툴 및 언어를 사용하여야 하며, 유지관리 용이성을 위하여 가급적 JAVA 등 범용적으로 사용하고 있는 언어 선정 ○ 기술지원 및 유지관리 용이성 등을 고려한 개발 언어를 협의하여 선정하여야 함 - 특정 개발 언어 사용 시 협의 필요

요구사항 고유번호	COR-003
요구사항 분류	계약사항
요구사항 명칭	기존 시스템과 연관성 분석
요구사항 상세	○ 기존 시스템 운영에 영향을 주지 않는 시스템을 구현하여야 함 - 기 운영되고 있는 시스템 구조 및 전체 표준과 호환성, 시스템 통합 및 분산 설계, 데이터 유형, 프로세스 환경 유형, 사용자 유형, 시스템 간 물리적 네트워크 연결구성을 고려하여 구조 설계를 하여야 함 ○ 시스템 개발 과정에서 업무 현황 조사, 팀별 인터뷰, 설문조사 등 사용자 요구사항을 최대한 반영 ○ 기 도입 운영 중인 소프트웨어와의 연계 및 호환성 확보

요구사항 고유번호	COR-004
요구사항 분류	계약사항
요사항 명칭	관련 법제도 및 지침, 표준 준수
요구사항 상세	○ 본 사업의 수행함에 있어 관련 법령 및 규정, 지침, 표준 등을 준수해야 함 ○ 정보시스템 및 웹사이트 구축 관련 지침 - 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행정안전부) - 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부) - 행정업무용 표준관리 규정(행정안전부) - 행정기관의 코드표준화 추진지침(행정안전부) - 표준 프레임워크 적용 가이드라인(행정안전부) - 행정기관 정보시스템 접근권한 관리규정(행정안전부) - 정부디렉토리 관리지침(행정안전부) - 행정·공공기관 웹사이트 구축·운영 가이드(행정안전부) - 행정정보 공동이용 지침(행정안전부) - 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부) - 공유서비스 개발 가이드라인(행정안전부) - 공유서비스 기술표준적용 가이드라인(행정안전부) - 한국형 웹콘텐츠 접근성 지침 2.1(과학기술정보통신부) ○ 모바일서비스 관련 지침 - 행정업무 모바일 서비스 구축 가이드라인(행정안전부) - 모바일 전자정부서비스 구축 가이드라인(행정안전부) - 대국민 모바일 서비스 구축 가이드라인(행정안전부) - 모바일 대민서비스 보안취약점 점검 가이드(행정안전부) - 모바일 표준프레임워크 적용 가이드라인(행정안전부) - 모바일 전자정부서비스 호환성 준수지침(행정안전부) - 모바일 전자정부 서비스 관리 지침(행정안전부) - 모바일 서비스 사용자 인터페이스 설계 지침(행정안전부) - 모바일 전자정부 공통기반 및 지원센터 활용 가이드라인(행정안전부) - 모바일 전자정부 서비스 보안 가이드라인(행정안전부)

	- 모바일서비스 사용자인터페이스 가이드라인(행정안전부) - 모바일 애플리케이션 접근성 지침(과학기술정보통신부) ○ 정보보호 관련 지침 - 전자정부 정보보호 관리체계(행정안전부) - 소프트웨어 개발보안 가이드(행정안전부) - 홈페이지 취약점 진단·제거 가이드(한국인터넷진흥원) - Web2.0 정보보호 실무가이드(행정안전부) - 웹사이트 SW(웹) 개발보안가이드(행정안전부) - 소프트웨어 보안약점 진단가이드(행정안전부) - 정보신기술 도입 보안관리 실무가이드(행정안전부) - 국가·공공기관 암호사용 기준(국가정보원) ○ 개인정보보호 관련 지침 - 개인정보보호 지침(행정안전부) - 웹사이트 개인정보 노출방지 가이드라인(행정안전부) - 공공기관 I-PIN 의무도입 적용지침(행정안전부) - 개인정보 기술적 보호 조치 및 가이드라인(행정안전부) - 개인정보의 안전성 확보조치 기준(행정안전부) ○ 기타 관련 지침 - 정보기술아키텍처 도입 운영지침(행정안전부) - 데이터 품질관리 지침(한국데이터진흥원) - 범정부 EA 메타모델 적용 가이드(행정안전부) - 범정부 EA 활용 가이드(행정안전부) - 범정부 EA포털 정보화사업 및 정보자원 등록 및 관리 - 국가 정보보안 기본지침(국가정보원) 등 ○ 사업기간 중 위의 관련지침 등이 변경되거나 새롭게 관련 지침이 발표되었을 때에도 이를 반영해야 함
--	---

요구사항 고유번호	COR-005
요구사항 분류	계약사항
요구사항 명칭	저작권 보호 및 관리
요구사항 상세	○ 개발된 모든 산출물, 자료, 디자인, 이미지 등 모든 지식재산권은 발주기관과 계약상대자가 공동 소유함을 원칙으로 하되 세부사항은 협의하여 결정 - 해당 결과물에 대한 권리는 저작권(복제권, 배포권, 대여권) 및 2차적 저작물 작성에 관한 권리(2차적 저작물 창작권리 및 2차적 저작물 이용권리)를 포함 ○ 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 용역계약일반조건 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 타 기관과 공동 활용할 계획이 없음을 사전에 안내 함 ○ 제안사는 계약에 의거 제공한 S/W, 이미지 등이 국내외의 특허권 및 저작권을 침해하고 있다는 이유로 발주기관을 상대로 한 소송이 제기되었을 경우 계약자의 비용으로 이를 변호하고, 발주기관에 발생한 손해 및 비용에 대하여 배상

	○ 제안사는 신규개발 프로그램 및 제3자로부터 구매·공급한 콘텐츠 등 모든 관련 프로그램이 사용자 환경에 따라 설치 할 수 있도록 구축하여야 함 ○ 최종 산출물 제출시, 저작권 확보에 대한 자료 제출 - 저작권이 걸려있는 신문기사, 이미지 등의 경우 저작권 허락동의서를 문서로 확보해야 함
--	---

차. 프로젝트관리 요구사항(Project Management Requirement)

요구사항 고유번호	PMR-001
요구사항 분류	프로젝트관리 요구사항
요구사항 명칭	사업수행조직 구성
요구사항 상세	○ 사업수행자는 전체 또는 부문별 책임자를 임명하여 사업 수행 ○ 본 사업의 핵심인력인 프로젝트관리자(PM)는 유사사업 PM경력이 있는 자로 공고일 전일 자사 임직원이어야 함 ○ 투입 인력 교체 시 교체 인력에 대해 동일한 자료 제출 및 보안 교육을 실시해야 함 ○ 본 사업은 공동계약 및 하도급을 허용하지 않음

요구사항 고유번호	PMR-002
요구사항 분류	프로젝트관리 요구사항
요구사항 명칭	사업수행 장소
요구사항 상세	○ 사업수행 장소는 원활한 업무협의를 및 응급상황 대응을 위해 발주기관에 인접한 위치에 있는 것을 권고하며 발주기관과 협의하여 정함 ○ 사업수행자는 작업 장소 상호협의 시 제안요청서 내 명시된 보안요구사항을 준수한 작업장소를 제시할 수 있으며, 발주기관에서는 제시된 작업 장소에 관하여 우선 검토한다. 다만, 발주기관에서는 사업수행자가 제시한 작업장소가 보안요구사항을 준수하지 못한 경우 거부할 수 있음 ○ 사업수행자는 원격지 개발에 따른 보안사고 등 위험요인을 식별하여 이에 대한 대응방안을 제안하여야 함 ○ 사업수행자는 원격지 개발에 따른 개발방법 등에 대한 구체적인 방안을 제시하여야 함 ○ 원격지 개발에 따른 수행 장소 등에 대하여 구체적인 원격지 보안관리대책(시건장치, 출입통제 등)을 실시하여야 함 1. 프로젝트 사무실, 중요장비 설치장소에 대한 출입보안 2. 개인소유 PC 및 보조기억장치 반입·반출 통제 3. 생성문서는 별도 잠금장치가 된 곳에 보관하며, 안전한 방법에 따라 폐기할 것 4. 문서의 보안등급 부여 및 차별화 된 권한관리를 수행할 것 등

요구사항 고유번호	PMR-003
요구사항 분류	프로젝트관리 요구사항
요구사항 명칭	사업수행 일반
요구사항 상세	○ 개발소프트웨어 등의 설치과정에서 발생하는 제반 안전사고 책임 및 행정적, 기술적 제반비용과 문제처리는 사업수행자가 부담함 ○ 사업수행자는 개발소프트웨어 등을 납품 시 원소유자의 저작권을 침해하지 아니하는 제품을 납품하여야 함 ○ SW산출물 반출 절차 등 공급자는 지식재산권의 활용을 위하여 SW산출물의 반출을 요청할 수 있으며, 발주기관에서는 「보안업무규정」 제4조 및 제안요청서에 명시된 누출금지 정보에 해당하지 않을 경우 SW산출물을 제공함. 다만 SW산출물의 활용 절차와 공급자가 SW산출물 활용 절차를 지키지 않는 경우 입찰참가자격 제한 등에 관하여는 「소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준」(과학기술정보통신부 고시) 제14조의2(산출물의 활용)에 따른다.

요구사항 고유번호	PMR-004
요구사항 분류	프로젝트관리 요구사항
요구사항 명칭	보고 및 산출물 관리 요건
요구사항 상세	○ 산출물은 계약관련 산출물과 사업추진 관련 산출물로 구분하며 세부 산출물 내역 및 제출일정은 사전에 발주기관과 협의 확정하여야 하며, 사업수행계획서에 명시(산출물 및 산출물별 제출일정)하여야 함 ※ 사업수행계획서는 본 사업의 적정한 관리를 위하여 품질보증 계획, 변경계획 관리, 예정공정표, 추진일정 계획(산출물 및 제출일정 포함), 추진조직도 및 부문별 책임자, 부문별 관리계획, 기술적용계획표, 교육지원계획, 장비 및 S/W 납품계획서 등이 포함되어야 함 ○ 본 사업의 계약과 관련된 산출물은 다음을 기본으로 함 1. 계약 후 10일 이내 : 가. 사업수행계획서 1부 나. 참여자명단(재직증명서, 자격증 사본), 긴급연락망 1부 다. 각종 보안관련 산출물 1부 라. 착수계 1부 2. 정기 보고 및 수시 보고 산출물 : 사업진행내용, 추진 경과, 장비의 반입상황, 기타 특이사항 등을 기록한 중간보고서 제출, 특이사항 발생 시 비정기적 보고서 작성 제출 3. 최종 보고 산출물(완료보고 시) 가. 사업완료보고서(최종보고서 및 요약보고서) 각1부 나. 기술적용결과표(보고서 1부) 다. 발주기관은 계획된 성과품 이외에 과업수행의 내역을 파악할 수 있는 별도의 산출물을 요구할 수 있음

	※ 계약상대자는 과업이 완료되기 15일 전에 보고서의 초안을 주관 기관에 제출하여 심의를 받고, 수정사항에 대해서는 보완토록 함 ○ 사업추진 주요 산출물은 아래와 같이 구성되며, 프로젝트 관리 산출물 및 사업유형별 산출물은 협의하여 결정함 - 현행화 산출물(원시의 최신 자료), S/W 사업정보 산출물(‘계약사항’ 참조) - 각 요구사항별 해당 산출물 - 기타 계약관련 산출물 등 ○ 관리대상 산출물은 제출 일정을 준수하여 관리하여야 하며, 최종 산출물은 사업 종료(검수) 전까지 확인되어야 함 <table border="1"> <thead> <tr> <th>관리항목</th><th>세 부 산 출 물</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>프로젝트 계획수립</td><td>사업수행 계획서</td></tr> <tr> <td>진척관리</td><td>중간보고서</td></tr> <tr> <td>시스템테스트</td><td>시험결과보고서</td></tr> <tr> <td>사용자지침서</td><td>사용자운영매뉴얼</td></tr> <tr> <td>납품</td><td>사업완료보고서, 검수확인서</td></tr> </tbody> </table>	관리항목	세 부 산 출 물	프로젝트 계획수립	사업수행 계획서	진척관리	중간보고서	시스템테스트	시험결과보고서	사용자지침서	사용자운영매뉴얼	납품	사업완료보고서, 검수확인서
관리항목	세 부 산 출 물												
프로젝트 계획수립	사업수행 계획서												
진척관리	중간보고서												
시스템테스트	시험결과보고서												
사용자지침서	사용자운영매뉴얼												
납품	사업완료보고서, 검수확인서												

요구사항 고유번호	PMR-005
요구사항 분류	프로젝트관리 요구사항
요구사항 명칭	인수테스트 계획서 작성
요구사항 상세	○ 인수테스트에 대한 계획을 기술하여야 함 ○ 테스트 단계별로 수행방법, 절차, 참여 조직 및 역할, 점검사항, 최종 검수기준, 점검 후 조치 방안 및 자료 테스트 수행방안 등을 세부적으로 기술 ○ 사업수행자는 주관기관과 협의하여 인수테스트를 계획하고, 주관기관이 인수테스트를 이행하기 위하여 필요한 모든 조력을 제공하여야 함

요구사항 고유번호	PMR-006
요구사항 분류	프로젝트관리 요구사항
요구사항 명칭	개발환경 및 개발시스템 설치
요구사항 상세	○ 사업수행자는 개발 시스템 설치 전 설치장소의 정보시스템 운영 환경에 관한 기술적 검토 및 안정성을 검증하여야 하며, 사전 검증 없이 발생된 제반 문제에 대해서는 사업수행자가 모든 책임을 짐 ○ 본 사업의 목표시스템 구성을 위한 기존 시스템에 대한 재배치, 환경 설정, 정책 최적화 등에 비용이 발생할 경우 사업수행자 부담으로 함 ○ 개발 시스템 설치와 관련하여 각종 환경 설정과 정상 가동에 따른 업무협의 및 보완 사항은 전적으로 사업수행자의 주관.책임 하에 유지보수 업체(제조사)의 협력이 필요할 경우 제조사, 관련 기관과 협력하여 문제점을 보완하고 정상 가동하도록 조치하여야 함 ○ 개발 시스템 설치 시 운영 중인 서버 및 네트워크 등에 지장이 없도록 하여야 하며, 기존 시스템을 중단하게 될 경우에는 업무에 지장을 초래하지 않는 시간

	을 이용하여 작업하여야 함 ○ 개발·시험환경은 실제 운영환경과 분리 운영하고, 실제 운영환경으로 이전 시 개발환경 초기화, 불필요한 서비스 제거 등 보안조치 실시
--	--

요구사항 고유번호	PMR-007
요구사항 분류	프로젝트관리 요구사항
요구사항 명칭	검수
요구사항 상세	○ 사업 진행검사는 제반 작업진척 사항 등의 실적을 기준으로 실시하며 검사 내용에 대해 주관기관의 시정요구가 있을 경우 사업수행자는 성실히 이행하여야 함 ○ 개발 시스템은 프로그램별로 각각 일정에 따라 검수를 실시하며 검사 대상과 방법은 발주기관에서 따로 정함

요구사항 고유번호	PMR-008
요구사항 분류	프로젝트관리 요구사항
요구사항 명칭	일정관리 및 보고회 개최
요구사항 상세 설명	○ 사업수행계획서를 제출시 일정에 관한 내용은 WBS(Work Breakdown Structure)나 PERT, 혹은 Gantt Chart를 사용하여 세부 활동 내역까지 상세히 작성해야 함 ○ 필요시 착수보고회, 중간보고회, 완료보고회 등 사업진행과 관련한 보고회를 개최할 수 있으며 이때 관련 전문가, 자문위원 등의 참석을 요구할 수 있음 ○ 사업 과정에서 중간보고회, 완료보고회 등 보고 일정을 설정하고 여기서 도출된 결과를 반영하여 산출물을 제출해야 함 ○ 일정은 수치화하여 진도를 보고할 수 있어야 하며 해당 과정에서 계획 대비 10%이상 지연이 발생 시 비상으로 간주하고 이에 대한 방안을 수립하여 진도 보고서를 작성하고 실천해야 함 ○ 일정상의 변동이 있으면 지속적으로 실제 일정 내역을 반영하여 산출물로 남겨야 함 ○ 보고회 개최에 따른 회의자료 제작 등 제반 비용은 사업수행자가 전액 부담하여야 함

요구사항 고유번호	PMR-009
요구사항 분류	프로젝트관리 요구사항
요구사항 명칭	리스크 관리
요구사항 상세	○ 보안, 일정지연, 품질저하, 시스템 장애 등 운영환경 변화에 따르는 리스크 발생을 사전 예방하고 리스크 발생 시 사후 대처방안을 제시해야 함 ○ 성능상 문제 등으로 H/W 또는 S/W가 변경되는 경우에 대한 사후 대응방안을 구체적으로 제시하여야 함 ○ 프로젝트 추진과정에서 요구되는 진척/위험/변경사항의 관리 방안 및 지속적으로 문제를 파악 관리할 수 있는 방안을 제시하여야 함

가. 프로젝트지원 요구사항(Project Support Requirement)

요구사항 고유번호	PSR-001
요구사항 분류	프로젝트지원 요구사항
요구사항 명칭	교육지원
요구사항 상세 설명	○ 체계적이고 효율적인 교육을 위하여 교육훈련 계획을 제시하여야 함 ○ 교육 훈련계획 작성 시 교육대상, 교육일정, 장소, 인원, 교재 등 기타 제반 사항은 상호 합의하여 결정하며, 아래의 사항을 포함하여야 함 - 교육대상(운영자, 관리자 등 교육대상 구분), 일정, 장소, 내용, 교재에 관한 사항 - 기타 교육관련 사항 등 ○ 시스템 구축 및 운영상 필요하다고 판단되어 발주기관에서 관련 교육을 요구할 수 있으며, 본 사업 수행 범위 내에서 적극 지원하여야 함

요구사항 고유번호	PSR-002
요구사항 분류	프로젝트지원 요구사항
요구사항 명칭	하자보수, 하자담보 책임
요구사항 상세	○ 사업자가 제3자로부터 구매하여 공급한 제품과 자체 개발한 S/W를 포함한 전 시스템의 무상 하자보수기간은 준공일로부터 1년(12개월)까지로 함 ○ 사업자는 하자보수 기간 중 발생한 보안 위규에 대해서도 본 사업과 동일하게 책임을 지며 그에 따른 처벌을 감수한다. ○ 사업자는 사업기간 중 납품한 시스템의 하자발생 원인으로 S/W상의 문제가 발견된 경우 즉시 필요한 조치를 취하여 문제를 해결함 ○ 시스템의 안정성 및 신뢰성 확보와 장애시간을 최소화하기 위하여 시스템을 단위 요소기술과 기능으로 구분하여 각각에 대한 세부 하자보수 계획을 제시 ○ 검수는 완료계 접수일로부터 14일 이내에 실시하며, 검수담당자 입회하에 성능 시험 및 제안요청서와 일치될 경우 인정하며 지적이 있을 시는 지체 없이 이행 후 재검수를 받아야 함

	○ 사업 완료 후 개발 시스템의 지속적인 발전 및 안정성을 유지하기 위한 하자보수 계획을 제시해야 함 - 분야별 무상 하자보수 기간 - 하자보수조직 지원범위, 지원방법, 인원 등 - 신속한 하자 보수를 위해 사업자는 무상 하자 보수 기간 동안 본 사업에 참여한 인력을 우선적으로 배정해야 함 ○ 각종 장애 발생 시 즉각적 원인 분석 및 복구 등 유지 관리를 보장하기 위하여 기술 지원부서 및 전문 인력과 예비 제품을 확보하고 있어야 하며 구체적인 장애 조치 계획을 제시해야 함 ○ 하자 보수 지원은 발주기관의 근무 시간을 기준으로 하되 발주기관의 요구가 있을 경우 근무 시간 및 휴일에 관계없이 지원해야 함
--	--

요구사항 고유번호	PSR-003
요구사항 분류	프로젝트지원 요구사항
요구사항 명칭	운영자 매뉴얼 제공
요구사항 상세	○ 운영자 지침서 제공 정보 - 프로그램 목록 설명 - 타 시스템과 연계 시 송수신 데이터 연계 방법 등 연계되는 시스템의 구동 원리는 표준 산출물로 발주기관에서 직접 관리하도록 해야 함 - 시스템 각 종 로그에 대한 확인 및 분석 방법 ○ 지침서(매뉴얼)에는 운영자가 사용할 수 있는 기능을 모두 포함해야 함 ○ 지침서(매뉴얼)는 메뉴 단위를 기준으로 사용 방법이 설명되어야 함

1. 제안서의 효력

- 가. 제안서에 명시된 내용과 발주기관의 요구에 의하여 수정, 보완, 변경된 제안 내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지며(기술 평가를 위한 제안 설명 및 답변자료 포함) 계약서에 명시된 경우는 계약서의 내용이 우선한다.
- 나. 제출된 제안서는 변경할 수 없으며 제안서 접수 후 발주기관은 필요시 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 갖는다.

2. 제안서 작성지침 및 유의사항

- 가. 제안서는 제안 요구사항 및 제안서 작성요령(지침)을 최대한 충족하도록 작성하여야 하며 다음의 사항에 유의하여 제안서를 작성한다.
- 1) 제안서는 제안요청서에서 요구하는 모든 사항이 기술되어야 하며, 향상된 내용으로 제안할 수 있음.
 - 2) 제안서에는 사업계획과 제안요청 제반사항에 대해 제안사의 추진전략, 추진체계, 추진계획 등이 구체적이고 명확하게 제시되어야 하며, 특히 제안 기술부문의 요구사항에 대해서는 보다 구체적이고 상세한 방안을 제시하여야 함.
 - 3) 제안서에는 본 사업에 대한 이해 하에 전체적인 시스템 운용방안이 제시되어야 하며, 제안요청서에서 추구하는 목표를 달성하기 위해 추가해야 할 사항이 있을 경우 추진방안과 제안사의 역할을 명확히 제시하여야 함.
 - 4) 사업 전반에 대한 위험요소, 위험관리지표 등 발견 및 대응전략 등이 포함된 위험관리 계획을 제시하여야 함.
 - 5) 제안요청서에서 제시한 요구사항 및 산출물은 제안사에서 제시한 사업 수행방법이나 제안에 따라서 발주기관과 협의하에 일부 변경 적용할 수 있음.
- 나. 제안서의 작성은 “[붙임 1] 제안서 목차”를 가급적 준수하여 작성하여야 하

며, 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서 원본에만 별첨으로 첨부하여야 한다.

- 제안서의 목차와 함께 “[별지서식 7] 제안요구사항 수용 조건표”를 작성하여 첨부할 것

다. 각종 증거서류의 표지에는 원본과 사본의 구분을 표시하여야 하며, 사본일 경우 원본대조필 인을 날인하여야 하고 원본과 사본의 내용이 상이할 경우 원본의 내용을 채택한다.

라. 제안서 본문 내용은 150페이지(75장), 제안요약서는 70페이지(35장) 이내로 작성하되 3공 바인더로 제철하여 제출하도록 권장한다.

마. 제안서는 9부를 제출하되 1부는 원본, 8부는 사본을 제출하며, 동내용이 포함된 USB 2개를 제출하여야 함.

바. 제안서는 A4 종 방향 작성을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 A4 횡 또는 기타 용지를 일부 사용할 수 있다.

사. 제안서의 각 페이지는 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 붙이되, 각 장별로 번호를 부여한다.

아. 제안서는 한글 작성이 원칙이며, 사용된 영문약어에 대하여는 약어표를 제공하여야 한다.

자. 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 한다.

- 사용가능하다”, “할 수 있다”, “고려하고 있다”등과 같이 모호한 표현은 제안서 평가시 불가능한 것으로 간주하며, 계량화가 가능한 것은 계량화하여야 함.

차. 본 사업은 소프트웨어 사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(과학기술정보통신부고시 제2023-15호) 제16조에 따라, 제안서 보상대상 사업에 해당하지 않으므로 제안서 보상을 실시하지 않음.

3. 제안서 관련 붙임 및 별지서식

가. 붙임

- 1) 제안서 목차
- 2) 제안서 작성지침
- 3) 제안서의 평가항목 및 배점기준
- 4) 정량적 지표의 평가기준
- 5) 정성적 지표의 평가기준
- 6) 용역업체 정보보안 준수사항
- 7) 외주 용역사업 보안특약 조항
[별표1] 제안사 보안위규 처리기준
[별표2] 보안위약금 부과기준
[별표3] 누출금지 대상정보
- 8) 보안 서약서
- 9) 기술적용계획표
- 10) 비밀유지계약서(안)
- 11) 소프트웨어 영향평가 검토 결과서
- 12) 평균임금 적용을 위한 SW기술자 분류 기준

나. 별지서식

- 1) 제안사 일반현황
- 2) 자본금 및 매출액(최근 3년)
- 3) 유사사업 실적(최근 3년)
- 4) 사업실적증명원
- 5) 사업수행 조직도
- 6) 청렴계약 이행 서약서
- 7) 제안요구사항 수용 조건표
- 8) 추가제안 사항 요약
- 9) 정량적 평가지표 자가진단표
- 10) 자료열람 신청 및 열람확인 서약서
- 11) 사회적 책임 평가
- 12) 열람·제공 자료 관리대장
- 13) 보조기억매체(전산장비포함) 반·출입 대장

[붙임 1]

제안서 목차

§ 목차

I. 일반현황

1. 제안사 일반현황
2. 주요 사업실적
3. 수행조직 및 업무분장

II. 전략 및 방법론

1. 사업 이해도
2. 추진전략
3. 적용기술
4. 표준 프레임워크 적용
5. 개발방법론

III. 기술 및 기능부문

1. 시스템 장비구성 요구사항
2. 기능 요구사항
3. 보안 요구사항
4. 시스템 운영 요구사항
5. 제약사항

IV. 성능 및 품질부문

1. 성능 요구사항
2. 품질 요구사항
3. 인터페이스 요구사항
4. 테스트 요구사항

V. 프로젝트 관리부문

1. 관리방법론
2. 관리역량
3. 일정계획
4. 개발장비

VI. 프로젝트 지원부문

1. 품질보증
2. 교육훈련
3. 유지관리
4. 기밀보안
5. 비상대책

VII. 기타

제안서 작성 지침

작성항목	작성방법	비고
§ 목차	·제안서 목차를 작성하고, 제안요구사항 수용 조건표를 작성하여 첨부해야 함. * [별지서식 7] 제안요구사항 수용 조건표	별지서식 7
Ⅰ. 일반현황		
1. 제안사 일반현황	·제안사의 일반현황 및 주요업력, 조직 및 인원 기술 ·최근 3년간 자본금 및 부문별 매출액 등을 명료하게 제시	별지서식 1 별지서식 2
2. 주요 사업실적	·최근 3년간 주요 사업실적(해당사업과 유사사업 위주)을 제시	별지서식 3
3. 수행조직 및 업무분장	·본 사업을 수행할 조직 및 업무분장 내용을 상세히 제시	
Ⅱ. 전략 및 방법론		
1. 사업이해도	·제안사는 본 사업의 제안내용을 명확하게 이해하고, 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안의 핵심 기술전략, 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술함 ·목표시스템 구성도 및 구성 체계를 제시하여야 함	
2. 추진전략	·제안사는 본 사업을 효과적으로 수행하기 위한 추진전략(위험요소 고려하여 창의적이고 타당한 대안)을 제시하여야 함	
3. 적용기술	·제안사는 본 사업수행을 위한 주요 적용기술 및 세부개발방법론, 적용기술의 실현가능성 등을 제시 ·통합/연계 범위 관련 적절한 방안 제시 등 Prototype 구현 등 개발에 대한 전반적인 방안을 제시하여야 함	
4. 표준 프레임워크 적용	·제안사는 본 사업에 적용될 표준프레임워크 및 공통컴포넌트의 사용 계획과 예상되는 문제점을 기술하고 실현가능한 대응방안을 제시하여야 함	
5. 개발방법론	·업무개발에 적용할 방법론 절차 및 기법의 활용방안을 제시하여야 하며, 적용방법론의 경험을 기술하여야 함 ·개발방법론에 따른 제출할 산출물의 종류 및 내역, 제출시기를 기술하여야 함	
Ⅲ. 기술 및 기능부문		
1. 시스템 장비구성 요구사항	·시스템을 하드웨어 부문, 소프트웨어 부문, 기타 부문 등으로 구분하여 각 구분별 구성장치의 사양, 기능 등을 제시하고 도입 장비의 설치 및 공급계획, 도입 장비의 유지보수 방안을 기술하여야 함 (※ 장비의 최대사양 중 제안 사양을 명확히 제시)	
2. 기능 요구사항	·방법론 및 분석 도구를 통하여 구체적인 내용으로 분석되고 구현 방안의 구체적인 기술, 제안한 방안 및 기술의 적용방안을 제시하여야 함	
3. 보안 요구사항	·보안요구사항 및 시스템과의 관련성을 분석하고 적용할 보안기술, 표준, 제안방안 등을 구체적으로 제시하여야 함	
4. 시스템 운영 요구사항	·시스템 운영과 관련된 필요사항, 경험, 고려사항 및 유사시 대책 등을 제시하여야 함	

작성항목	작성방법	비고
5. 제약사항	·기능 및 품질 등 요구사항 구현 시 관련 제약사항과 대응방안을 구체적으로 기술하여야 함	
Ⅳ. 성능 및 품질부문		
1. 성능 요구사항	·구현하고자 하는 기능을 통해 요구 성능이 충족되도록 방법론 및 분석 도구, 구현 및 테스트 방안을 구체적으로 제시하여야 한다.	
2. 품질 요구사항	·분석·설계 등 각 단계별 품질 요구사항의 점검 및 검토 방안을 구체적으로 제시하여야 한다.	
3. 인터페이스 요구사항	·시스템 인터페이스는 타 시스템과의 연계 방안들에 대한 장단점의 분석을 통해 가장 적합한 방안을 구체적으로 기술하여야 한다. ·사용자 인터페이스는 사용자 편의성을 고려하여 요구사항을 제공하기 위한 분석 및 설계, 구현방안과 검토 계획을 구체적으로 기술하여야 한다.	
4. 테스트 요구사항	·구축된 시스템이 목표 대비 제대로 운영되는가를 테스트하고, 점검하기 위한 테스트 요구사항을 기술한다. ·목표시스템의 테스트 유형(단위 테스트, 통합 테스트, 인수 테스트 등) 테스트 환경, 방법, 절차 등 요구사항을 기술한다.	
Ⅴ. 프로젝트 관리부문		
1. 관리방법론	·사업위험, 사업진도, 사업수행시 보안을 관리하는 방법, 사업수행 성과물이나 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방법 등을 구체적으로 제시하여야 함	
2. 관리역량	·사업관리자(PM)의 타 프로젝트 사업관리 실적, 유사 프로젝트 관리 경험, 의사소통 능력 등 프로젝트 관리 역량을 제시하여야 함	
3. 일정계획	·사업수행에 필요한 활동을 도출하여 정확한 활동 기간, 자원, 인력, 조직 등을 제시하여야 함	
4. 개발장비	·사업자의 참여 의지 및 조직적 대응 정도, 사업참여의 준비성과 관련하여 개발환경의 구성여부와 해결방안을 명확히 제시하여야 함	
Ⅵ. 프로젝트 지원		
1. 품질보증	·조직, 인원, 방법, 절차 등 본 사업의 수행을 위한 품질보증 방안을 제시하여야 함	
2. 교육훈련	·사용자, 관리자 등 시스템의 이용대상자별로 구분하여 교육훈련 방법, 내용, 교육일정, 교육훈련 조직 등을 상세히 제시하여야 함	
3. 유지관리	·하자보수 및 유지관리 계획, 조직, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 등을 종합적으로 제시하여야 함	
4. 기밀보안	·기밀보안 체계 및 대책, 저작권 존중여부 명시, 시스템 보안성 확보방안과 개인정보보호 대책을 제시하여야 함	
5. 비상대책	·안정적인 시스템 운영을 위하여 백업/복구 및 장애대응 대책을 제시해야 함	
Ⅶ. 기타	추가 제안사항 등 기타 제안사가 사업과 관련되어 필요한 내용을 기술함 ※ [별지서식 8] 추가제안사항 요약(필요시)	

제안(서) 평가항목 및 배점기준

구 분		평 가 요 소	배점		비고
계			100		
기술 능력 평가	정량적 평가	◦ 경영상태	6	20	사업부서 평가 (붙임 4)
		◦ 사업수행실적	6		
		◦ 기술인력 보유 현황	6		
		◦ 사회적 책임	2		
	정성적 평가	◦ 전략 및 방법론	12	70	평가위원 평가 (붙임 5)
		◦ 기술 및 기능 부문	20		
		◦ 성능 및 품질 부문	16		
		◦ 프로젝트 관리	10		
		◦ 프로젝트 지원	10		
		◦ 추가 제안 및 기타	2		
가격 평가	입찰가격	◦ 조달청 입찰가격 평가 기준 준용	10	10	계약부서 평가

※ 평가항목별 배점 한도는 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」 제18조(평가배점)의 규정에 따라 기술능력평가 배점한도를 90점으로 함

※ 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부 예규 제283호)」 제7장 협상에 의한 계약체결기준의 <별표1>에 따라 정량적 평가 배점한도를 20점으로 함

정량적 지표의 평가기준

□ 정량적지표 배점표

구분	항 목 별	평가주체	평 가 요 소	배 점 도
정 량 적 지 표	합 계			20점
	경영상태	고양도서관 리공사	신용평가등급	6점
	사업수행 실적	고양도서관 리공사	최근 3년간 본사업 관련 정보시스템 구축·개발 실적	6점
	기술인력 보유 현황	고양도서관 리공사	기술인력 보유 현황	6점
	사회적 책임	고양도서관 리공사	사회적 책임 평가	2점

□ 경영상태

- 평가방법 : 제출 증빙서류 평가(절대평가제)
- 평가배점 : 6점
- 제출서류 : 신용평가등급 확인서(공공입찰용 신용평가 지정기관에서 발급)
- 평가기준 및 점수

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급	
AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	배점의 100%
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	배점의 95%
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	배점의 90%
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	배점의 70%

* 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 셋째자리에서 반올림 함

- ① 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제2조 제4호 및 제5호 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제26항의 업무를 영위하는 신용정보업자(신용평가업자 포함)가 입찰 공고일 기준(입찰공고일 전에 완료된 평가결과) 최근 1년 이내에 평가한 회사채·기업어음에 대한 신용평가등급이나 기업신용평가등급으로 유효기간 안에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다.
- ② 회사채·기업어음 및 기업 신용평가에 따른 평점이 다른 경우에는 높은 평점으로 적용하며, 신용등급평가 확인서 미제출 시 최저등급으로 평가
- ③ 합병한 업체에 대해서는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 평가하며, 합병 후의 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 대상업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가등급으로 평가

□ 사업수행 실적

- 평가방법 : 제출 증빙서류 평가(절대평가제)
- 평가배점 : 6점
- 제출서류 : 유사사업실적(별지서식 3), 사업수행실적 증빙(실적증명서 등)
- 실적인정범위 : 본 사업과 관련된 정보시스템(웹 또는 회원관리시스템) 개발 및 구축 사업 실적에 한함
(※ 단순 클라이언트/에이전트 연계 및 운영·유지보수 사업은 제외)
- 평가기준 및 점수

평 가 기 준	평 가 등 급	점 수
해당 사업규모 대비 입찰공고일 기준 최근 3년간 사업수행실적(금액기준) 비율	1. 100%이상	배점의 100%
→ 단, 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 최근 7년간 사업수행실적을 합산 적용	2. 70%이상 ~ 100%미만	배점의 90%
	3. 40%이상 ~ 70%미만	배점의 80%
	4. 40%미만	배점의 70%

[주]

1. 수행실적은 입찰공고 또는 제안요청서 등 입찰 관계서류에 별도로 정한 경우를 제외하고는 계약일자 및 납품기한에 관계없이 이행이 완료된 시점을 기준으로 평가한다. (입찰공고일 다음날부터 이행완료된 자료는 평가에서 제외)
2. 등급구간 및 구간별 평점은 위 표에 의하며, 필요하다고 인정되는 경우 입찰공고에 달리 정할 수 있다.
3. 실적 인정 범위는 제안요청서에 정하되, 수행실적은 제4호에 따라 제출된 실적을 기준으로 평가한다.
4. 입찰자는 수행실적 평가를 위하여 [별지서식3]의 수행실적 총괄표와 다음 각 목에 따른 [별지서식4] 또는 그에 준한 수행실적증명서 등을 제출하여야 한다.
 - 가. 국가기관, 지방자치단체, 기획재정부장관이 지정한 공공기관 또는 지방공기업법령 적용 기관이 발급한 수행실적증명서
 - 나. 위 가목에서 정한 이외의 기관 또는 민간이 발주한 경우 발주자가 발급한 수행실적증명서, 계약서, 세금계산서(필요시 거래명세표 포함) 등을 첨부하여야 함
 - 다. 위 가목과 나목에도 불구하고 한국소프트웨어산업협회장이 발급하는 소프트웨어사업 수행실적 확인서
 - 라. 국외의 공공기관, 민간기업 등이 발주한 경우 가목 및 나목을 준용하되, 공공기관 이외의 납품실적은 이를 공증하거나 해당국가의 상공회의소 또는 해당국가에 주재하는 대한민국 공관의 확인을 받은 경우에는 세금계산서 등 증빙자료 첨부를 생략할 수 있음
 - 마. 이행실적에 대한 입증책임은 입찰자가 부담하며 의무를 다하지 아니하여 실적확인이 어려운 경우에는 실적으로 인정하지 아니한다.

□ 기술인력 보유 현황

- 대 상 : 제안업체 기술 보유인력
- 평가방법 : 제출 증빙서류 평가(절대평가제)
 - 기술인력은 공고일 기준 소속업체 (입찰업체)에 6개월이상 연속 재직하고 있는 “소프트웨어기술자”와 “정보통신기술자”만 인정함(재직증명서, 공인기관인증 자격증 사본 또는 그에 상응하는 증명서 첨부)
- 한국소프트웨어산업협회 또는 한국정보통신공사협회에서 기술자의 자격 또는 경력에 관계된 서류를 발급 받아서 제출한 기술인력만 평가(인정)
- 기술인력의 소속업체 재직 여부와 재직 기간 확인이 가능한 4대보험 중에서 1개 이상 서류를 제출한 경우에만 평가(인정)
- 제안업체 보유인력의 기술등급 평가점수

구 분	특급기술자	고급기술자	중급기술자	초급기술자
보유인력	8인이상	8인이상	8인이상	8인이상 또는이하
평점	6.0	5.4	4.8	4.2

- 주) ① 기술자의 보유 자격 및 경력사항 확인용으로 경력관리기관에서 발행하는 증빙서류 또는 기타 경력을 증빙할 수 있는 서류 등을 제출
 ② 기술자의 등급 및 자격 기준 : [붙임 12] 참고
 ③ 평가대상 인력은 10명 이내로 하며, 입찰공고일 기준 6개월 이상 재직한 자에 한함

□ 사회적 책임

- 평가방법 : 제출 증빙서류 평가(절대평가제)
- 평가배점 : 2점
- 제출서류 : 부정당업체 제제여부 자체확인서, 경쟁입찰참가자격등록증(조달청 발행)
 - 제출서류와 별개로 아래 심사항목은 고용노동부 홈페이지등을 통해 검증
- 평가기준 및 점수

심사항목	평 점(점)
가. 임금체불 (1) “근로기준법”에 따라 고용노동부장관으로부터 체불사업주로 명단이 공개중인 자	해당사항 없음 2점
나. 고용개선 조치 미이행 (1) “남녀고용평등과 일/가정 양립 지원에 대한법률”에 따라 최근 2년 이내에 고용노동부장관으로부터 적극적 고용개선 조치 미이행 사업주로 명단이 공표된 자	해당사항 있음 0점

[주]

- ※ 1. 임금체불 평가는 입찰공고일을 기준으로 고용노동부장관이 공개중인 체불사업주 명단의 사업장에 대하여 적용한다.
 2. 고용개선조치 미이행 평가는 입찰공고일을 기준으로 최근 2년 이내에 고용노동부장관이 공표한 적극적 고용개선조치 미이행 사업주 명단의 자료에 표시된 사업장을 기준으로 적용한다. 다만, 2017년 5월 1일 이후 공표된 자부터 적용한다.

정성적 지표의 평가기준

□ 평가항목 및 배점

정성적 평가의 평가항목 및 기준은 과학기술정보통신부 장관이 고시한 소프트웨어 기술성 평가기준 중 기술제안서 평가항목별 배점한도를 준용하되, 본 사업의 내용을 고려하여 아래와 같이 정함

평가부문	평가항목	평가기준	배점
전략 및 방법론 (12)	사업 이해도	사업의 특성 및 목표에 대해 주변 환경분석과 업무내용의 연관관계의 이해를 바탕으로 일관성 있는 방향과 전략을 제시하고 있는가를 평가한다.	3
	추진 전략	개발업무 수행 시 위험요소를 고려하여 얼마나 창의적이며 타당한 대안을 제시하였는가를 평가한다.	3
	적용 기술	사업에서 적용하고자 하는 기술이 향후 확장성을 고려하여 현실적으로 실현 가능하게 제시되어 있는지를 평가한다.	3
	표준 프레임 워크 적용	정보시스템을 효율적으로 개발하고 유지 관리 할 수 있도록 소프트웨어의 기본 골격과 재사용 모듈 등 표준 프레임워크의 사용 계획과 예상되는 문제점을 구체적으로 기술하고 실현 가능한 대응 방안을 제시하였는지를 평가한다.	2
	개발 방법론	사업에 적절한 방법론의 제안 타당성을 평가하고, 실제 적용 사례와 경험을 바탕으로 효율적인 단계별 활동 내용을 구성하여 산출물의 적정성을 유지하고, 기술과 경험을 적절히 활용하고 있는가를 평가한다.	1
기술 및 기능 (20)	시스템 요구사항	시스템 요구사항 충족 여부, 시스템 공급 및 설치 계획, 유지관리 방안이 구체적이고 적절한지 평가한다.	5
	기능 요구사항	기능 요구사항 충족 여부 및 실현 가능성을 판단하며, 사업 목표 달성을 위한 적절한 기능 구현 방법론을 제시하고 있는지 평가한다.	10
	보안 요구사항	보안요구사항 및 시스템과의 관련성을 분석하고 적용할 보안기술, 표준 등을 제안한 방안 및 기술이 적용 가능한지를 평가한다.	3
	제약사항	제약사항 충족도는 기능 및 품질 등 요구사항을 구현 시 관련 제약사항을 충족시키며 구현 방안 및 테스트 방안을 구체적으로 기술하였는가를 평가한다.	2
성능 및 품질 (16)	성능 요구사항	구현하고자 하는 기능을 통해 요구 성능이 충족되도록 방법론 및 분석 도구를 통하여 구체적인 내용으로 분석되고 구현 및 테스트 방안이 구체적으로 기술되어 있는가를 평가하고, 제안한 방안 및 기술을 통해 요구 성능을 충족시킬 수 있는지를 평가한다.	4
	인터페이스 요구사항	시스템 인터페이스는 타 시스템과의 연계 방안들에 대한 장·단점의 분석을 통해 가장 적합한 방안이 구체적으로 기술되어 있는가를 평가하고, 사용자 인터페이스는 사용자 편의성을 고려하여 요구사항을 제공하기 위한 분석 및 설계, 구현 방안과 검토 계획을 구체적으로 기술하였는가를 평가한다.	6

평가부문	평가항목	평가기준	배점
	테스트 요구사항	구축된 시스템이 목표 대비 제대로 운영되는가를 테스트하고, 점검하기 위한 테스트 제안사항, 목표시스템의 테스트 유형(단위 테스트, 통합 테스트, 인수테스트 등) 테스트 환경, 방법, 절차 등을 평가한다.	3
	품질 요구사항	제공되는 분석 도구 및 구현 방안, 테스트 방안 및 해당시스템의 분석·설계 등 각 단계별 품질 요구사항의 점검 및 검토 방안이 구체적으로 계획되어 있는가를 평가한다.	3
프로젝트 관리 (10)	관리 방법론	사업위험, 사업진도, 사업수행 시 보안을 관리하는 방법, 사업수행 성과물이나 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방법 등을 평가한다.	3
	관리역량	프로젝트 관리자(PM)의 타 프로젝트 사업관리 실적, 유사 프로젝트 관리 경험, 의사소통 능력 등 프로젝트 관리 역량을 평가한다.	2
	일정계획	사업수행에 필요한 활동을 도출하여 정확한 활동 기간의 산정과 도출된 활동 간의 배열이 합리적인지, 중간목표가 적절하게 제시되어 있는지, 각 활동에 적합한 자원이 적절히 할당되어 있는지 등을 평가한다.	3
	개발장비	사업자의 참여 의지 및 조직적 대응 정도, 사업 참여의 준비성과 관련하여 개발환경의 구성여부와 해결방안을 명확히 제시하고 있는가를 평가한다.	2
프로젝트 지원 (10)	품질보증	제시된 품질보증 방안이 해당 사업의 수행에 적합한지, 사업자가 대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 인증을 획득한 사례가 있는지를 확인하고 평가한다.	2
	교육훈련	시스템 공급자가 시스템 운영 및 관리자를 위해 제공 및 지원하는 각종 교육훈련의 방법, 내용, 일정 및 조직 등에 대해 평가한다.	2
	유지관리	시스템 공급자가 제시하는 하자보수 및 유지보수 계획, 조직, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 및 그 제안사항에 대해 평가한다.	3
	기밀보안	사업 추진 동안 악영향을 미치는 일련의 불순 활동들로부터 기밀을 보호함과 동시에 원활한 사업의 수행을 보장하기 위한 체계 및 대책에 대하여 평가한다.	2
	비상대책	시스템 공급자가 안정적인 시스템 운영을 위해 제시하는 각종 백업/복구 및 장애대응 대책에 대하여 평가한다.	1
추가 제안 및 기타 (2)	추가제안	제안요청서외 추가 제안 등을 평가한다.	2

용역업체 정보보안 준수사항

발주기관의 정보시스템 사업을 수행하는 용역업체는 보안사고 예방을 위해 국가정보보안 기본지침 제63조에 따라 용역사업 단계별(계약, 수행, 종료) 보안사항을 준수해야 한다.

※ 용역업체에 의한 보안사고 발생 시 '사업자 보안위규 처리기준'에 따라 행정조치 됨을 유념하시고 본 준수사항을 숙지하시기 바랍니다.

1. 계약단계

가. 용역사업에 투입되는 자료·장비 등에 대해 대외보안이 필요할 경우 보안의 범위 및 책임을 명확히 하기 위해 사업수행계약서와 별도로 아래의 사항이 명시된 비밀유지계약서를 작성하여 발주기관에 제출해야 한다.

- 비밀정보의 범위
- 보안 준수사항
- 위반시 손해배상 책임
- 지적재산권 문제
- 자료의 반환

2. 수행단계

2-1. 참여인원에 대한 보안관리

가. 용역사업 참여인원에 대한 신원확인을 실시하고 발주기관에 증빙자료를 제출해야 한다.

나. 용역업체 대표자 및 참여인원 각자의 친필 서명이 들어 있는 보안서약을 발주기관에 제출해야 한다.

다. 용역사업 참여직원은 용역업체 임의로 교체할 수 없으며, 신상변동(해외여행 포함)사항 발생 시 발주기관에 즉시 보고하고 승인을 받아야 한다.

2-2. 사무실·장비에 대한 보안관리

가. 용역사업 수행을 위해 외부 사무실을 사용할 경우 CCTV, 시건장치 등 비인가자 출입통제 대책을 마련해야 한다.

나. PC, 휴대용 저장매체 등을 반입 및 반출 시 발주기관의 승인을 받아야하며, 해당 장비에 유료 최신 백신을 설치하고 악성코드를 주기적으로 검사해야 한다.

다. 발주기관은 용역업체에게 제공한 사무실에 대해 수시로 보안점검을 할 수 있다.

라. 용역사업 관련 자료를 보관한 PC로 인터넷에 접속하면 안 된다.

- 마. USB메모리 등 휴대용 저장매체는 사용을 금지하되 불가피한 경우 발주기관의 승인 후 사용할 수 있다.
- 바. 용역업체 PC 및 휴대용 저장매체에 정보시스템 접속정보(ID,비밀번호)를 저장하면 안된다.
- 사. 용역업체 직원의 개인 휴대폰은 발주기관의 통제 하에 카메라 및 충전포트에 보안스티커를 부착해야 한다.
 - ※ 어플리케이션, 단말기(PC, 스마트기기 등), 유무선 통신장비, 서버, DBMS, 출입 통제구역, 누설금지대상정보에 접근하는 작업자에 한하며, 보안스티커를 부착하지 못하는 경우 담당자가 휴대폰을 회수하여 보관한다.
- 아. 용역업체가 사용하는 노트북PC, 휴대용 저장매체 등은 퇴근·휴가 시와 같이 일정 기간 사용하지 않을 경우 분실 방지를 위해 시건장치가 있는 보관함에 보관해야 한다.

2-3. 내·외부망 접근시 보안관리

- 가. 용역업체 사용 통신망은 고양도시관리공사 행정망과 분리하여 구성해야 한다. 단, 업무상 필요한 경우 발주기관의 승인 후 해당 서버에만 제한적으로 접근해야 한다.
- 나. 용역사업 참여인원의 사용자 계정(ID)은 하나의 그룹으로 등록해야 한다.
- 다. 계정별 정보시스템 접근권한을 차등 부여하되 내부분서 접근은 금지한다.
- 라. 용역업체 직원이 'root'계정 등 정보시스템에 중대한 영향을 끼칠 수 있는 계정에 대한 단독 접근은 불허하며, 필요할 경우 발주기관의 승인을 받아야 한다.
- 마. 계정별 부여된 접근권한은 불필요 시 곧바로 권한을 해지하거나 계정을 폐기해야 한다.
- 바. 발주기관은 사용자별로 부여한 계정에 접속하여 저장된 자료와 작업 이력을 확인할 수 있다.
- 사. 용역업체 PM은 사업 참여인원이 접근한 서버 및 네트워크 장비에 대한 로깅 기록을 매일 확인하고 이상 유무를 발주기관에 보고해야 한다.
- 아. 용역업체에서 사용하는 PC는 인터넷 연결을 금지하되, 사업수행을 위해 부득이한 경우 필요한 보안조치를 시행하고 발주기관의 승인 후 사용해야 한다.
- 자. 발주기관 내부에서 비인가 무선 AP(무선공유기, 스마트폰 핫스팟 등) 설정을 금지하며, 시스템 개발PC와 연결은 금지한다.
- 차. 발주기관에 휴대용 무선 모뎀(WiFi, LTE 등)을 반입하면 안된다.
- 카. 발주기관에 노트북PC 반입 시 무선통신기능 사용불가 조치(Driver 삭제 등)를 시행해야 한다.
- 타. 발주기관 외부에서 내부에 있는 개발 PC 및 정보시스템에 원격 접속은 금지한다.

2-4. 자료에 대한 보안관리

- 가. 사업 수행을 위해 발주기관에서 용역업체에게 제공하는 내부 자료는 자료관리 대장을 작성하고, 인계자·인수자가 자필로 서명해야 한다.
- 나. 용역사업 관련 자료는 웹하드, P2P사이트, 웹오피스, 클라우드 서비스 등 인터넷 자료공유사이트 및 사업 참여인원의 개인 메일함에 저장하면 안된다.
- 다. 발주기관이 제공한 사무실에서 용역사업을 수행할 경우, 매일 퇴근 시 관련 자료를 발주기관에 반납해야 한다. 단, 비밀문서를 제외한 일반문서는 발주기관이 제공한 사무실에 시건장치가 된 보관함에 보관할 수 있다.
- 라. 사업 수행 시 생산되는 모든 산출물은 발주기관의 파일서버에 저장하거나, 발주기관에서 지정한 PC에 저장·관리해야 한다.(파일 저장 PC는 인터넷 연결 금지)
- 마. 사업 수행으로 생산되는 모든 산출물 및 기록은 발주기관이 인가하지 않은 자에게 제공·대여·열람을 금지한다.

3. 종료단계

- 가. 용역업체 PC 및 휴대용 저장매체 등에 저장된 사업 관련 자료는 검증된 삭제 S/W로 완전 삭제해야 하며, 발주기관의 승인 후 반출해야 한다.
 - ※ 완전 삭제 S/W 목록은 http://www.itscc.kr/certifyProd_list.asp 참고
- 나. 용역사업 관련자료 삭제 조치 후 용역업체에 복사본 등 용역사업과 관련된 제반자료를 보유하고 있지 않다는 용역업체 대표 명의의 보안확약서를 자필 서명하여 발주기관에 제출해야 한다.

외주 용역사업 보안특약 조항

1. 제안사는 발주기관의 보안정책을 위반하였을 경우 [별표1]의 위규처리 기준에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치하고 [별표2]의 보안 위약금을 발주기관에 납부한다.
2. 제안사는 사업 수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 [별표3]의 '누출금지 대상정보'에 대한 보안관리계획을 사업제안서에 기재하여야 하며, 해당 정보 누출시 발주기관은 '지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령' 제92조에 따라 제안사를 부정당업체로 등록한다.
3. 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업 완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안되며, 사업종료시 정보보안담당자의 입회하에 완전 폐기 또는 반납해야 한다.
4. 제안사는 사업 최종 산출물에 대해 정보보안전문가 또는 전문보안 점검도구를 활용하여 보안 취약점을 점검, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 제출해야 한다.

[별표 1] 제안사 보안위규 처리기준

[별표 2] 보안 위약금 부과 기준

[별표 3] 누출금지 대상 정보

[제안사 보안위규 처리기준]

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
심 각	1. 비밀 및 대외비 급 정보 유출 및 유출시도 가. 정보통신시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 비공개 항공사진·공간정보 등 비공개 정보 유출 2. 정보통신시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	○ 사업참여 제한 ○ 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 ○ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ○ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
중 대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보·신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 2. 사무실·보호구역 보안관리 허술 가. 통제구역 출입문을 개방한 채 이동 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진촬영 3. 발주기관 정보보호 담당부서 보호대책 부실 가. 업무망 인터넷망 혼용사용, 보안 USB 사용규정 위반 나. 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역사업 관련 자료 수발신 다. 개발·유지보수 시 원격작업 사용 라. 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 사. 보안관련 프로그램 강제 삭제 아. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등)	○ 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 ○ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ○ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
보 통	1. 기관 제공 중요정책·민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안·보고자료를 책상위 등에 방치 나. 정책·현안자료를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비닛·서류함·책상 등을 개방한 채 이동 나. 출입키를 책상위 등에 방치 3. 보호구역 관리 소홀 가. 통제·제한구역 출입문을 개방한 채 업무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 미 실시	○ 위규자 및 직속 감독자 등 경징계 ○ 위규자 및 직속 감독자 사유서 / 경위서 징구 ○ 위규자 대상 특별 보안교육 실시

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
	4. 발주기관 정보보호 담당부서 보호대책 부실 가. 휴대용저장매체를 서랍·책상 위 등에 방치한 채 이동 나. 네이트온 등 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 이동 라. 부팅·화면보호 패스워드 미부여 또는 "1111" 등 단순숫자 부여 마. PC 비밀번호를 모니터옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용	
경 미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행중인 업무자료를 책상 등에 방치 나. 복사기·인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보·보안장치 작동 불량 3. 발주기관 정보보호 담당부서 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반	○ 위규자 서면·구두 경고 등 문책 ○ 위규자 사유서 / 경위서 징구

[보안 위약금 부과 기준]

1. 위규 수준별로 A~D 등급으로 차등 부과

구분	위규 수준			
	A급	B급	C급	D급
위규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금 비 중	부정당업자 등록	연간 계약금액의 5%	연간 계약금액의 3%	연간 계약금액의 1%

* 위규 수준은 [별표1] 참고

2. 보안 위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감이 되지 않도록 부과

* 보안사고는 1회의 사고만으로도 그 파급력이 큰 것을 감안하여 타 항목과 별도 부과

3. 사업 종료 시 지출금액 조정을 통해 위약금 정산

[누출금지 대상정보]

1. 발주기관 소유 정보통신시스템의 내.외부 IP주소 현황
2. 세부 정보통신시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도
3. 사용자계정, 비밀번호 등 정보통신시스템 접근권한 정보
4. 정보통신망 취약점 분석·평가 결과물
5. 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드
6. 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황
7. 침입차단시스템, 방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터, 스위치 등 네트워크 장비 설정 정보
8. “공공기관의 정보공개에 관한 법률” 제9조 제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부분서
9. “개인정보보호법” 제2조 제1호의 개인정보
10. “보안업무규정” 제4조의 비밀 및 동 시행규칙 제16조의 대외비
11. 그 밖에 발주기관이 공개가 불가하다고 판단한 자료

보안 서약서

(용역업체 대표자용)

본인은 ____년 ____월 ____일부로 고양도시관리공사 관산근린공원 다목적구장 회원 통합운영관리 시스템 구축 용역(를) 수행함에 있어 다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 고양도시관리공사 관산근린공원 다목적구장 회원 통합운영관리 시스템 구축 용역 수행 중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정하고, 용역수행 중 취득한 각종 성과품(문서, 도면, 동영상, 사진 등)은 귀사의 직원이라고 하여도 본 사업에 직접 관여하지 않는 자에 대해서는 공개 또는 누설하지 않으며, 사업 수행 중은 물론 종료 후에도 자신 또는 제3자를 위하여 사용하지 않는다.
2. 본 사업 추진의 사실 및 그 성과가 귀사에 의하여 적법하게 공개된 경우라고 하여도 미공개 부문에 대해서는 비밀을 유지한다.
3. 본 사업이 완료되거나 사업 진행 중에 어떠한 사유로든 본인이 본 사업을 수행할 수 없게 된 경우, 그 시점에서 본인이 보유하고 있는 기밀사항을 포함한 관련 자료를 즉시 귀사에 반납하고 비밀을 유지한다.
4. 본인 회사의 직원이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 경우에도 총괄책임을 지겠으며, 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.
5. 상기 보안 서약 미준수 시 관계법규에 따라 엄중한 처벌을 받을 것을 서약한다.
가. 국가보안법 제4조 제1항 제2호 및 5호(국가기밀누설 등)
나. 형법 제99조 및 제127조 등 보안 관련 법규

20 년 월 일

서 약 자
(용역업체 대표)

업 체 명 :
직 위 :
성 명 : (서명)
생 년 월 일 :

서약집행자

소 속 :
직 위 :
성 명 : (서명)
생 년 월 일 :

보안 서약서

(용역업체 직원용)

본인은 ____년 ____월 ____일부로 고양도시관리공사 관산근린공원 다목적구장 회원 통합운영관리 시스템 구축 용역 을(를) 수행함에 있어 다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 고양도시관리공사 관산근린공원 다목적구장 회원 통합운영관리 시스템 구축 용역 수행 중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정하고, 용역수행 중 취득한 각종 성과품(문서, 도면, 동영상, 사진 등)은 귀사의 직원이라고 하여도 본 사업에 직접 관여하지 않는 자에 대해서는 공개 또는 누설하지 않으며, 사업 수행 중은 물론 종료 후에도 자신 또는 제3자를 위하여 사용하지 않는다.
2. 본 사업 추진의 사실 및 그 성과가 귀사에 의하여 적법하게 공개된 경우라고 하여도 미공개 부문에 대해서는 비밀을 유지한다.
3. 본 사업이 완료되거나 사업 진행 중에 어떠한 사유로든 본인이 본 사업을 수행할 수 없게 된 경우, 그 시점에서 본인이 보유하고 있는 기밀사항을 포함한 관련 자료를 즉시 귀사에 반납하고 비밀을 유지한다.
4. 상기 보안 서약 미준수 시 관계법규에 따라 엄중한 처벌을 받을 것을 서약한다.
가. 국가보안법 제4조 제1항 제2호 및 5호(국가기밀누설 등)
나. 형법 제99조 및 제127조 등 보안 관련 법규

20 년 월 일

서 약 자
(용역업체 직원)

업 체 명 :
직 위 :
성 명 : (서명)
생 년 월 일 :

서약집행자

소 속 :
직 위 :
성 명 : (서명)
생 년 월 일 :

보안 서약서

(용역업체 대표자용)

본인은 ____년 ____월 ____일부로 고양도시관리공사 관산근린공원 다목적구장 회원 통합운영관리 시스템 구축 용역을(를) 완료함에 있어 다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 고양도시관리공사 관산근린공원 다목적구장 회원 통합운영관리 시스템 구축 용역을 수행 중 알게 된 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정하고, 용역완료 후에는 제3자에게 누설·유출하지 않으며 성과품(문서, 도면, 동영상, 사진 등)은 파기하고 보관하지 않는다.
2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가안전보장 및 국가이익에 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무수행 중 지득한 제반 기밀사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.
3. 본인이 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.
가. 국가보안법 제4조 제1항 제2호 및 5호(국가기밀누설 등)
나. 형법 제99조 및 제127조 등 보안관련 법규

20 년 월 일

서 약 자
(용역업체 대표)

업 체 명 :
직 위 :
성 명 : (서명)
생 년 월 일 :

서약집행자

소 속 :
직 위 :
성 명 : (서명)
생 년 월 일 :

보안 서약서

(용역업체 직원용)

본인은 ____년 ____월 ____일부로 고양도시관리공사 관산근린공원 다목적구장 회원 통합운영관리 시스템 구축 용역을(를) 완료함에 있어 다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 고양도시관리공사 관산근린공원 다목적구장 회원 통합운영관리 시스템 구축 용역 수행중 알게 된 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정하고, 용역완료 후에는 제3자에게 누설·유출하지 않으며 성과품(문서, 도면, 동영상, 사진 등)은 파기하고 보관하지 않는다.
2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가안전보장 및 국가이익에 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무수행 중 지득한 제반 기밀사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.
3. 본인이 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.
가. 국가보안법 제4조 제1항 제2호 및 5호(국가기밀누설 등)
나. 형법 제99조 및 제127조 등 보안관련 법규

20 년 월 일

서 약 자
(용역업체 직원)

업 체 명 :
직 위 :
성 명 :
생 년 월 일 :

(서명)

서약집행자

소 속 :
직 위 :
성 명 :
생 년 월 일 :

(서명)

[붙임 9]

☒ 기술적용계획표, ☐ 기술적용결과표

사업명	고양도시관리공사 관산근린공원 다목적구장 회원 통합운영관리 시스템 구축
작성일	2024년 7월

☐ 법률 및 고시

구분	항 목
법률	○ 지능정보화 기본법 ○ 공공기관의 정보공개에 관한 법률 ○ 개인정보 보호법 ○ 소프트웨어 진흥법 ○ 인터넷주소자원에 관한 법률 ○ 전자서명법 ○ 전자정부법 ○ 정보통신기반 보호법 ○ 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 ○ 통신비밀보호법 ○ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 ○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률
고시 등	○ 보안업무규정(대통령령) ○ 행정기관 정보시스템 접근권한 관리 규정(국무총리훈령) ○ 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 전자서명인증업무 운영기준(과학기술정보통신부고시) ○ 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부고시) ○ 정보보호시스템 공통평가기준(과학기술정보통신부고시) ○ 정보보호시스템 평가·인증 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 정보시스템 감리기준(행정안전부고시) ○ 전자정부사업관리 위탁에 관한 규정(행정안전부고시) ○ 전자정부사업관리 위탁용역계약 특수조건(행정안전부예규) ○ 행정전자서명 인증업무지침(행정안전부고시) ○ 행정기관 도메인이름 및 IP주소체계 표준(행정안전부고시) ○ 개인정보의 안전성 확보조치 기준(개인정보보호위원회) ○ 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시(개인정보보호위원회) ○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준(행정안전부예규) ○ 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부예규) ○ 지방자치단체 기술용역계약일반조건(행정안전부예규) ○ 표준 개인정보 보호지침(개인정보보호위원회) ○ 엔지니어링사업대가의 기준(산업통상자원부고시) ○ 소프트웨어 기술성 평가기준 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 소프트웨어 사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 소프트웨어 품질성능 평가시험 운영에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 용역계약일반조건(기획재정부계약예규) ○ 협상에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) ○ 정보보호조치에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준(방송통신위원회고시)

☐ 서비스 접근 및 전달 분야

구 분		항 목	적용계획/결과				부분적용/미 적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침							
정보시스템은 사용자가 다양한 브라우저 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 표준기술을 준수하여야 하고, 장애인, 저사양 컴퓨터 사용자 등 서비스 이용 소외계층을 고려한 설계·구현을 검토하여야 한다.			0				
세부 기술 지침							
외부 접근 장치	o 웹브라우저 관련 - HTML 4.01/HTML 5, CSS 2.1		0				
	- XHTML 1.0		0				
	- XML 1.0, XSL 1.0		0				
	- ECMAScript 3rd		0				
	- 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.0		0				
	o 모바일 관련 - 모바일 웹 콘텐츠 저작 지침 1.0 (KICS.KO-10.0307)		0				
서비스 요구사항	서비스관리(KS X ISO/IEC 20000)/ ITIL v3					0	
서비스 전달 프로토콜	IPv4		0				
	IPv6					0	

☐ 인터페이스 및 통합 분야

구 분		항 목	적용계획/결과				부분적용/미 적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침							
o 정보시스템간 서비스의 연계 및 통합에는 웹서비스 적용을 검토하고, 개발된 웹서비스 중 타기관과 공유가 가능한 웹서비스는 범정부 차원의 공유·활용이 가능하도록 지원하여야 한다.			0				
세부 기술 지침							
서비스 통합	o 웹 서비스 - SOAP 1.2, WSDL 2.0, XML 1.0		0				
	- UDDI v3					0	
	- RESTful		0				
	o 비즈니스 프로세스 관리 - UML 2.0/BPMN 1.0		0				
	- ebXML/BPEL 2.0/XPDL 2.0		0				
데이터 공유	o 데이터 형식 : XML 1.0		0				
인터페이스	o 서비스 발견 및 명세 : UDDI v3, WSDL 2.0		0				

☐ 플랫폼 및 기반구조 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
정보시스템 운영에 사용되는 통신장비는 IPv4와 IPv6가 동시에 지원되는 장비를 채택하여야 한다.					0	
하드웨어는 이기종간 연계가 가능하여야 하며, 특정 기능을 수행하는 임베디드 장치 및 주변 장치는 해당 장치가 설치되는 정보시스템과 호환성 및 확장성이 보장되어야 한다.					0	
세부 기술 지침						
네트워크	o 화상회의 및 멀티미디어 통신 : H.320~H.324, H.310				0	
	o 부가통신: VoIP - H.323				0	
	- SIP				0	
	- Megaco(H.248)				0	
운영체제 및 기반 환경	o 서버용(개방형) 운영 체제 및 기반환경 : - POSIX.0				0	
	- UNIX	0				
	- Windows Server	0				
	- Linux	0				
	o 모바일용 운영 체제 및 기반환경 - android	0				
	- IOS	0				
	- Windows Phone	0				
데이터베이스	o DBMS - RDBMS	0				
	- ORDBMS				0	
	- OODBMS				0	
	- MMDBMS				0	
시스템 관리	o ITIL v3 / ISO20000				0	
소프트웨어 공학	o 개발프레임워크 : 전자정부 표준프레임워크	0				

☐ 요소기술 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미 적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
o 응용서비스는 컴포넌트화하여 개발하는 것을 원칙으로 한다.		0				
o 데이터는 데이터 공유 및 재사용, 데이터 교환, 데이터 품질 향상, 데이터베이스 통합 등을 위하여 표준화되어야 한다.		0				
o 행정정보의 공동활용에 필요한 행정코드는 행정표준코드를 준수하여야 하며 그렇지 못한 경우에는 행정기관등의 장이 그 사유를 행정자치부장관에게 보고하고 행정자치부의“행정기관의 코드표준화 추진지침”에 따라 코드체계 및 코드를 생성하여 행정자치부장관에게 표준 등록을 요청하여야 한다.		0				
o 패키지소프트웨어는 타 패키지소프트웨어 또는 타 정보시스템과의 연계를 위해 데이터베이스 사용이 투명해야 하며 다양한 유형의 인터페이스를 지원하여야 한다.		0				
세부 기술 지침						
데이터 표현	o 정적표현 : HTML 4.01	0				
	o 동적표현 - JSP 2.1	0				
	- ASP.net	0				
	- PHP				0	
	- 기타 (웹 관련 언어)				0	
프로그래밍	o 프로그래밍 - C				0	
	- C++				0	
	- Java	0				
	- C#				0	
	- 기타 (C/S 언어)	0				
데이터 교환	o 교환프로토콜: - XMI 2.0				0	
	- SOAP 1.2				0	
	o 문자셋 - EUC-KR				0	
	- UTF-8(단, 신규시스템은 UTF-8 우선 적용)				0	

☐ 보안 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미 적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	

구 분		항 목	적용계획/결과				부분적용/미 적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침							
o 정보시스템의 보안을 위하여 위험분석을 통한 보안 계획을 수립하고 이를 적용하여야 한다. 이는 정보시스템의 구축 운영과 관련된“서비스 접근 및 전달”,“플랫폼 및 기반구조”,“요소기술” 및 “인터페이스 및 통합” 분야를 모두 포함하여야 한다.			0				
o 보안이 중요한 서비스 및 데이터의 접근에 관련된 사용자 인증은 공인전자서명 또는 행정전자서명을 기반으로 하여야 한다.			0				
세부 기술 지침							
관리적 보안	o 국가정보보안기본지침(국가정보원) - 국가 사이버안전 매뉴얼		0				
기술적 보안	o 국정원 검증필 암호모듈 탑재·사용 대상(암호가 주기능인 정보보호제품) - PKI제품					0	
	- SSO제품					0	
	- 디스크.파일 암호화 제품					0	
	- 문서 암호화 제품(DRM)등					0	
	- 메일 암호화 제품					0	
	- 구간 암호화 제품		0				
	- 키보드 암호화 제품					0	
	- 하드웨어 보안 토큰					0	
	- DB암호화 제품					0	
	- 상기제품(9종)이외 중요정보 보호를 위해 암호기능이 내장된 제품					0	
	o CC제품군(국제 CC인 경우 IT 보안인증사무국의 인증 필요) - (네트워크)침입차단					0	
	- (네트워크)침입탐지					0	
	- (네트워크)침입방지					0	
	- 통합보안관리					0	
	- 웹 응용프로그램 침입차단					0	
	- DDos 대응					0	
	- 인터넷 전화 보안					0	
	- 무선침입방지					0	
	- 무선랜 인증					0	
	- 가상사설망					0	
	- 네트워크 접근통제					0	
	- 네트워크 자료유출방지					0	
	- 망간 자료전송					0	
	- 안티 바이러스					0	

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미 적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
	- 매체제어				0	
	- PC 침입차단				0	
	- PC 가상화				0	
	- 서버 가상화				0	
	- 패치관리				0	
	- 호스트 자료유출 방지				0	
	- 스팸메일 차단				0	
	- 서버 접근통제				0	
	- DB접근 통제				0	
	- 스마트카드				0	
	- 소프트웨어기반 보안USB				0	
	- 복합기 완전삭제				0	
	- 소스코드 보안약점 분석도구	0				
	- 스마트폰 보안관리				0	

비밀유지계약서(안)

용역수행 업체(이하“업체”라 한다)와 고양도시관리공사는 고양도시관리공사 관산근린공원 다목적구장 회원 통합운영관리 시스템 구축 용역을 수행함에 있어 다음과 같이 비밀유지계약을 체결한다.

제1조 (계약의 목적)

- 본 계약은 업체가 고양도시관리공사와 계약한 용역사업과 관련하여 취득한 비밀정보를 보호하기 위함을 목적으로 한다.

제2조 (비밀의 내용)

- 본 계약상 비밀정보란 업체가 업무진행 과정에서 취득한 누출금지 대상정보(이하 "비밀정보"라 한다)를 말하며 비밀정보는 다음과 같다.
 1. 기관 소유 정보시스템의 내.외부 IP주소 현황
 2. 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도
 3. 사용자계정·비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보
 4. 정보통신망 취약점 분석·평가 결과물
 5. 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드
 6. 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황
 7. 침입차단시스템·방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터·스위치 등 네트워크 장비 설정 정보
 8. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부분서
 9. 「개인정보보호법」제2조제1호의 개인정보
 10. 「보안업무규정」제4조의 비밀 및 동 시행규칙 제16조의 대외비
 11. 그 밖에 고양도시관리공사 장이 공개가 불가하다고 판단한 자료

제3조 (정보의 사용 용도 제한)

- 업체는 고양도시관리공사로부터 제공받은 비밀정보를 관련 계약서에 명시된 본래의 목적에만 사용하여야 하며, 계약의 수행을 위하여 제3자에게 제공할 경우, 별도의 비밀유지계약을 체결하여야 한다.

제4조 (계약기간)

- 본 계약은 용역사업 착수일로부터 종료일까지 그 효력을 가지며, 이 사업과 관련하여 지득한 모든 비밀정보는 사업이 끝난 후에도 절대로 누설하여서는 아니 되며 이로 인한 민.형사상 피해는 전적으로 업체가 부담한다.

제5조 (정보취급자)

- 업체는 고양도시관리공사로부터 제공받은 비밀정보를 자사 조직 내 목적상 부합하는

최소한의 직원들에 한하여 이용하도록 조치하여야 하며 직원 각자에게 비밀유지의무를 주지시켜야 한다. 또한 비밀정보를 취급하는 자사의 관계직원들에 대하여 비밀정보 취급자 현황과 신원진술서 및 보안서약서를 고양도시관리공사에 제출하고 승인을 받아야 한다.

제6조 (자료의 반환)

- 업체는 사업의 완료 후나 고양도시관리공사의 요청이 있으면 언제든지 고양도시관리공사의 비밀정보가 기재되어있거나 이를 포함하고 있는 제반 자료, 장비, 서류, 샘플, 기타 유체물을 즉시 반환하거나, 고양도시관리공사의 선택에 따라 이를 폐기하고 그 폐기를 증명하는 서류와 회사대표자의 보안확약서를 제출하여야 한다.

제7조 (권리의무의 양도)

- 본 계약의 권리와 의무는 고양도시관리공사의 사전 서면동의 없이는 제3자에게 양도될 수 없다.

제8조 (권리의 부존재 등)

- 본 계약상 제공되는 비밀정보에 관한 모든 권리는 고양도시관리공사에 속하고 어떠한 경우에도 본 계약상 제공된 비밀정보에 관하여 업체에게 권리나 사용권을 부여하는 것으로 해석되지 않는다.

제9조 (내부규정의 준수)

- 업체는 본 계약상의 목적을 위하여 고양도시관리공사의 시설을 방문하거나 이를 이용할 경우, 고양도시관리공사의 제반 규정을 준수하여야 한다.

제10조 (계약의 분리가능성)

- 본 계약 중 어느 규정이 타 규정이나 지침, 법률 등에 의하여 불법, 무효 또는 집행불가능하다고 선언될 경우, 상호 합의에 의해 수정 규정을 작성하여 적용하고 본 계약의 나머지 규정의 유효성에 영향을 미치지 아니한다.

제11조 (계약의 수정)

- 본 계약의 수정이나 변경은 양 당사자의 정당한 대표자가 서명한 서면합의로만 이루어질 수 있다.

제12조 (손해배상 등)

- ① 업체는 고양도시관리공사의 보안정책을 위반하였을 경우 [별표1]의 위규처리 기준에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치하고 [별표2]의 보안 위약금을 고양도시관리공사에 납부한다.
- ② 업체는 사업 수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 제2조(비밀의 내용)에 대한 보안관리계획을 사업수행계획서에 기재하여야 하며, 해당 정보 누출 시 고양도시관리공사는 지방자치단체를 당사자로 하는 계

약에 관한 법률 시행령 제92조에 따라 사업자를 부정당업체로 등록한다.

- ③ 보안 위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감 되지 않으며 타 항목과 별도로 부과되며 사업 종료시 지출금액 조정을 통해 위약금을 정산한다.

제13조 (지적재산권)

- 본 계약에 따라 업체에 의해 제공되는 서비스 혹은 그 결과가 타인의 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권, 저작권 등의 지적소유권의 침해임을 이유로 타인으로부터 고양도시관리공사에 이의제기, 소송, 기타 권리 침해주장이 제기된 경우(이하 “소송” 등이라 한다) 업체는 즉시 고양도시관리공사에 이를 서면으로 통지하고, 업체는 소송 등을 수행하고 이와 관련한 비용을 부담하며, 고양도시관리공사에 손해가 발생하지 않도록 하여야 한다. 소송 등과 관련하여 고양도시관리공사가 손해를 입은 경우 업체는 이를 배상하여야 한다.

제14조 (분쟁의 해결)

- 본 계약에 관한 소송은 고양도시관리공사의 소재지를 관할하는 법원으로 한다.

본 계약의 체결사실 및 계약내용을 증명하기 위하여 본 계약서를 2통 작성하여 계약 당사자가 각각 서명 또는 날인한 후 각1통씩 보관한다.

20 년 월 일

발주기관 :

주소 :

계약상대자 :

주소 :

<소프트웨어 영향평가 검토 결과서>

소프트웨어사업 영향평가 검토결과서				
1. 기본정보	사업명	고양도시관리공사 관산근린공원 다목적구장 회원 통합운영관리시스템 구축		
	입찰평가단계	☑ 사업발주		
	주요 내용	관산근린공원 다목적구장 신규수탁시설에 대한 회원 통합운영관리시스템 도입 - 기존 구축된 통합예약 홈페이지 활용한 수강 및 대관신청 기능 연계 - 최신 버전의 고객정보통합시스템(회원관리시스템) 도입 - 모바일 회원카드 기능 구현, 스마트FMCS 솔루션 도입 등		
	사업기간 (또는 개발기간)	2024년 8월 ~ 2024년 11월		
	구분	① 상용 소프트웨어의 구매·설치 및 유지관리 사업	☐	
		② 국가안보, 치안, 외교 등 민간이 서비스하기에 부적합한 사업	☐	
		③ 민간투자형 소프트웨어 사업	☐	
④ 단일기관 내부(소속기관 제외) 직원을 대상으로 제공하는 소프트웨어 사업		☐		
⑤ 데이터베이스 구축 사업		☐		
⑥ 소프트웨어 변경이 없는 운영사업		☐		
⑦ 그 외 소프트웨어 사업		☒		
※ 구분 ①~③에 해당하는 경우 3번, 4번 항목 작성 불필요				
2. 운영계획	운영기관	☑ 단일 기관		
	사용자 (복수선택 가능)	구분	예상 사용자수	
		☑ 내부 직원	300명	
		☐ 타 기관 직원	-	
☑ 일반 국민 또는 기업	370,000명			
3. 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성	주요기능과 동일·유사한 소프트웨어를 민간에서 판매를 위해 제공하는지 여부 ☐ 있음 ☒ 없음			
	※ 「없음」에 해당하는 경우 3번 이하 항목 및 4번 항목 작성 불필요			
	주요 기능	동일·유사한 민간 소프트웨어		
	해당없음			
4. 사업의 필요성·공공성 검토 (복수선택 가능)	해당없음			
5. 종합의견	☑ 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성 없음			
2024년 07월 23일				
기관명 : 고양도시관리공사 (직인)				



<평균임금 적용을 위한 SW기술자 분류 기준>

구분	기술자격자	학력·경력자
기술사	· 기술사	
특급 기술자	· 고급기술자 자격 취득 후 3년 이상 소프트웨어 기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 사람	
고급 기술자	· 중급기술자 자격 취득 후 3년 이상 소프트웨어 기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 사람 · 박사학위를 가진 자로서 기사자격을 취득한 자	
중급 기술자	· 기사 자격을 취득한 자로서 3년 이상 소프트웨어 기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 사람 · 산업기사 자격을 취득한 자로서 7년 이상 소프트웨어 기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 사람 · 기사자격을 취득한 자로서 석사학위 취득 후 2년 이상 소프트웨어 기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 사람	
초급 기술자	· 기사 자격을 취득한 자 · 산업기사 이상의 자격을 취득한 자	· 전문학사 이상의 학위를 가진 자 · 고등학교를 졸업한 후 3년 이상 소프트웨어 기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 사람

비고:

“소프트웨어 기술자”의 범위는 소프트웨어 진흥법 제2조 10항에서 정한 바에 따른다.

1. “기술자격자” 중 기술사, 기사, 산업기사, 기능사는 「국가기술자격법」의 기술자격종목 중 다음 각 목의 정보처리 분야 기술자격을 취득한 자를 말한다.
가. 기술사 : 정보처리, 전자계산 조직 응용
나. 기사 : 정보처리, 전자계산 조직 응용
다. 산업기사 : 정보처리, 사무자동화
라. 기능사 : 정보처리
2. “학력·경력자”는 소프트웨어 진흥법 시행령 제2조(소프트웨어기술자의 범위) 및 동법 고시 “과학기술정보통신부 고시 제2020-91호”에서 정한 바에 따른다.
3. “소프트웨어기술(기능)분야의 업무를 수행한 자”는 “소프트웨어 진흥법 시행령 제2조(소프트웨어기술자의 범위)” 및 동 법 “과학기술정보통신부 고시 제2020-91호”에서 정한 바에 따른다.

[별지서식 1]

제안사 일반현황

☐ 일반사항

회 사 명		대 표 자	
사 업 분 야			
주 소			
전 화 번 호			
회 사 설 립 년 도	년 월		
해당부문 종사기간	년 월 ~ 년 월		
주요연혁(요약)			

☐ 조직도

--

□ 인원현황

구 분	계	전 문 분 야					관리분야
		H/W분야	S/W분야	DB구축 분야	컨설팅분야	기타분야	
계							
특급기술자							
고급기술자							
중급기술자							
초급기술자							
기 능 사							

* 제안사 일반현황의 기술자의 구분은 입찰 공고일 기준 적용되는 “SW기술자 노임단가 “(한국소프트웨어산업협회 공표) 에 의한 SW기술자 등급분류 기준표 에 의함

* 평가위원 평가용 제안서는 “회사명”, “대표자” 등 회사를 식별할 수 있는 사항은 ○○○처리한다.(단, 제안서 원본은 모두 표시)

[별지서식 2]

자본금 및 매출액(최근3년)

회사명 :

(단위 : 천원)

구 분			년	년	년	합 계	평 균
자본금							
매출액	컨설팅 부문	BPR/ISP					
		전략컨설팅					
		보안컨설팅					
		감리					
		기타					
	상용 S/W 부문						
	H/W 부문						
	시스템 개발 부문						
	○○ 부문						
	○○ 부문						
합계							
자기자본비율 (자기자본/총자산)							
유 동 비 율 (유동자산/유동부채)							
신용평가등급							
회사채에 대한 신용평가등급					등급평가일		
기업어음에 대한 신용평가등급					등급유효기간		
기업신용평가등급							

- 주) 1. 결산 공고되었거나 자체 보고된 대차대조표, 손익계산서 등 회계자료를 첨부한다.
 2. 신용평가등급, 등급평가일, 등급유효기간 등이 명시된 '신용평가 등급 확인서'를 제출한다.

유사사업실적(최근3년)

가. 주요 사업 내용

회사명 :

연번	①계약명	사 업 기 간	② 계약금액 (단위:천원)	발주처	③수행내용(간략)	④타사와 공동 프로젝트 수행여부	⑤ 증빙 번호	비고
계								

주)1. 계약명 : 연도순으로 기재하며 본 업무와 유관(유사)한 것만 해당 건수 별로 정확하게 기재한다.

※ 유사실적 : 공고일 기준 최근 3년 이내 준공한 본 사업 관련 공공 정보시스템(웹 또는 회원관리시스템) 개발 및 구축 사업

※ 현재 수행중인 사업은 비교란에 “수행중” 표기(※ 정량적 평가에는 반영되지 않음)

2. 계약금액 : **공동으로 업무를 수행한 경우 총액을 기재하되 자사의 비용만을 괄호 안에 기재한다.**

3. 구체적 업무수행 내용 : 수행 작업 내용을 단계별(현황분석 및 진단, 기본계획 및 실행 계획 수립 등)로 작성한다.

4. 타사와 공동 프로젝트 수행여부 : 타사와 공동으로 프로젝트를 수행한 경우 타사의 상호명을 기재한다.

5. 실적의 증명은 [별지서식 4]「사업실적증명원」(사본의 경우 원본대조필) 또는 한국소프트웨어산업협회 및 한국정보통신공사협회에서 발행하는 ‘이행실적확인서’를 제출하며, 실적증명 첨부서류에 페이지를 명시하여 ‘증빙번호’란에 해당증명 첨부서류의 페이지를 기재.

※ 증빙서류 제출, 확인이 불가능한 실적은 인정하지 않음.

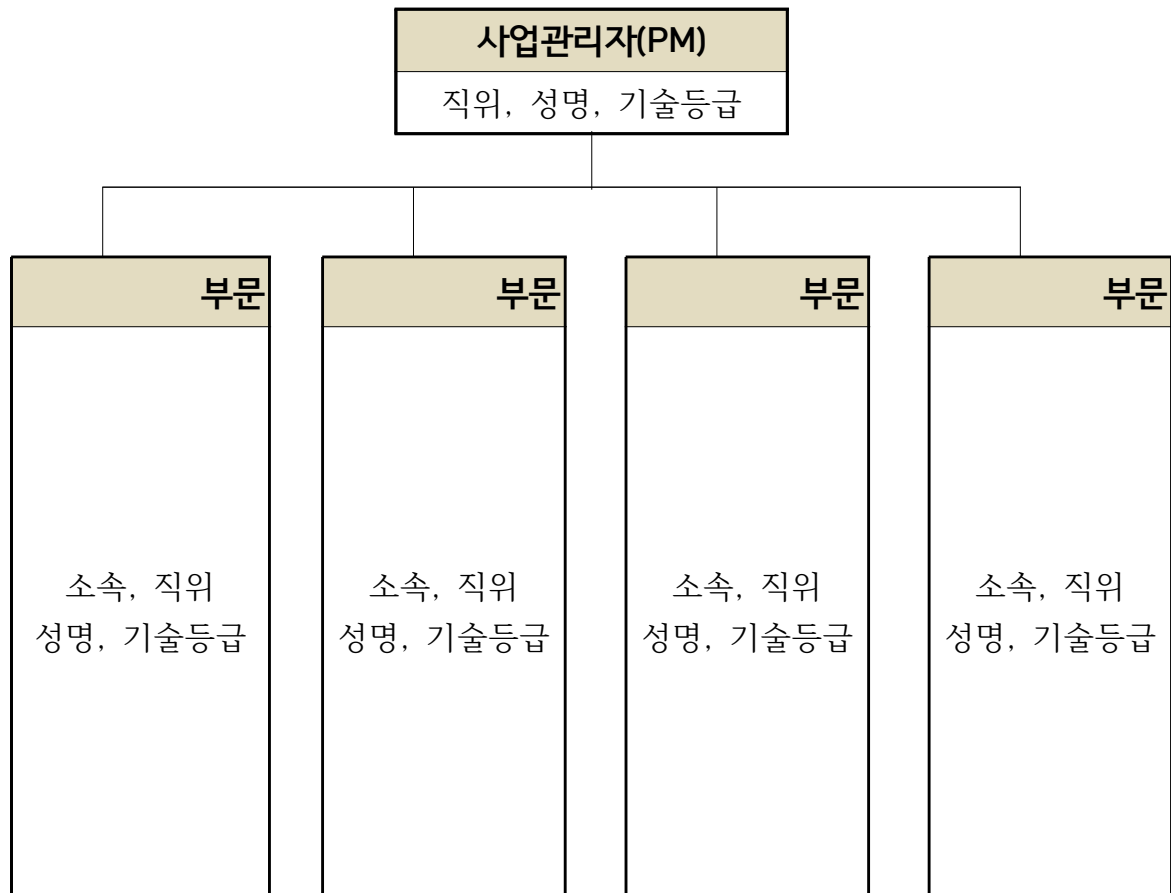
※ 기재된 내용의 확인 결과 기재된 내용 중 허위사실이 발견된 경우 평가대상에서 제외한다.

나. 계약건별 내역

계약명				
발 주 처				
계약기간	착수일 ~ 완료일		계약금액 (천원)	
사업책임 기 술 자				
1. 사업목적				
2. 사업의 중요사항 및 수행한 업무내용				

사 업 실 적 증 명 원	
1. 사 업 명	
2. 총 계약 금액	(참여지분율 : %)
3. 계 약 일 자	
4. 착 수 일 자	
5. 완 료 일 자	
6. 사 업 내 용	
※ 공동수급 시 참여지분율 표시 귀사에서 발주한 사업에 대하여 폐사에서 상기와 같이 수행실적이 있음을 증명하여 주시기 바랍니다. 20 년 월 일 주 소 : 상 호 : 대표자 :	
위 사실을 증명합니다. 20 년 월 일 주 소 : 상 호 : 대표자 :	

사업수행 조직도



- 주)1. 분야별 책임자를 명시해야 한다.
2. 분야별 기술자 기재순서는 평가 시 참고 될 수 있도록 직위별로 기재한다.
3. 용역 수행조직 및 인원현황에는 실제로 과업현장에 직접 투입 가능한 핵심인력을 기재한다.
4. 평가위원 평가용 제안서는 “회사명” 등 회사를 식별할 수 있는 사항은 ○○○으로 표기한다.
(단, 제안서 원본은 모두 표시)

청렴계약 이행 서약서(표준안)

당사는 부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약제 시행 취지에 적극 호응하여 고양도시관리공사에서 시행하는 용역사업 입찰에 참여함에 있어 당사의 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.
2. 입찰·낙찰 또는 계약체결·계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관계공무원 또는 심의위원 등에게 직·간접적으로 금품·향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠으며, 그러한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 공사 착공 전에는 계약취소, 공사착공이후에는 발주처에서 전체 또는 일부 계약을 해지하여도 감수하고 민·형사상 이익을 제기하지 않겠습니다.
3. 회사 임·직원이 관계 공무원 또는 심의위원 등에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

위 청렴계약이행서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로써 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격제한, 계약해지 등 고양도시관리공사의 조치와 관련하여 당사가 고양도시관리공사를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민·형사상 이익을 제기하지 않을 것을 서약합니다.

20

서 약 자 : ○○○회사 대표 ○○○ (서명 또는 날인)

고양도시관리공사 사장 귀하

[별지서식 8]

추가제안 사항 요약

순번	건 명 (제안개요)	추진 기간	제공조건	추진방법	비고

주)1. 필요 시 추가 제안사항 세부내역 별첨 가능.

정량적평가지표 자가진단표

회 사 명		○○회사				
평가항목	평가요소	분 야	성 명	기술자격 또는 학력	실무 경력(년)	기술 등급
A. 기술인력 보유현황	기술자 보유현황	○○부문				
		○○부문				
		○○부문				
		○○부문				
		○○부문				
B. 수행경험	유사사업 금액 및 건수	20 년 (단위 : 천원, 건)	20 년 (단위 : 천원, 건)	20 년 (단위 : 천원, 건)	합 계 (단위 : 천원, 건)	
		금액	금액	금액	금액	
		건수	건수	건수	건수	
C. 경영상태	기업신용 평가등급	회사채에 대한 신용평가등급		기업어음에 대한 신용평가등급		기업신용 평가 등급
D. 사회적 책임	사회적 책임	가. 임금체불 여부				
		나. 고용개선 조치 미이행 여부				

자료열람 신청 및 열람확인 서약서

일 시 : 20	사업명 :
성 명 :	회사명 :
직 책 :	연락처 :

열람신청자료	열람자	열람자확인서명

○ 제안서 작성을 위하여 상기 자료를 열람을 신청하며, 열람자료는 제안 이외의 목적으로 유출 또는 타인에게 제공하거나 다른 목적에 인용하지 않을 것을 약속합니다.

○ 본인이 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수할 것을 약속합니다.

신청인 : _____ (서명, 인)

주) 열람신청인이 직접 작성하며, 열람을 종료한 후에는 열람 확인서명을 하여야 함(명함 첨부)

열람·제공 자료 관리대장

- 사 업 명 :
- 사업기간 :
- 사 업 자 :

연번	자료명	인계 및 인수			자료반납(회수)	
		인계자	인수자	년월일	확인자	년월일

보조기억매체(전산장비포함) 반출·입 대장

팀 명 :

관리책임자 :

(인)

장비명	관리번호 (시리얼번호)	사용자	용도	전출입 일시 (입·출 구분)	확인